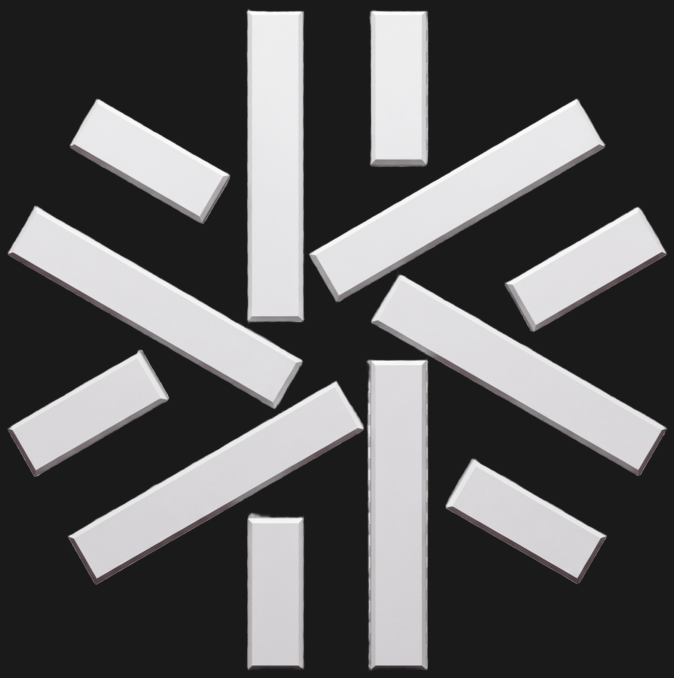
▷▷ Gadjah Mada University ◁◁

PERSIAPAN ONMIPA

Subbidang Analisis Real



> *“For Those Who Doesn’t Exist”*
> — **404**

OPERATION CLEAN SWEEP

Heatzen

2026



1 Daftar Isi

1 Bilangan Real 4

1.1 Materi dan Teorema Inti 4

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 7

1.3 Pola Umum Soal 9

1.4 Contoh Pengerjaan 9

2 Barisan Bilangan Real 14

2.1 Materi dan Teorema Inti 14

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 17

2.3 Pola Umum Soal 23

2.4 Contoh Pengerjaan 23

3 Deret Bilangan Real 26

3.1 Materi dan Teorema Inti 26

3.2 Teorema untuk Kasus Khusus 30

3.3 Pola Umum Soal 32

3.4 Contoh Pengerjaan 33

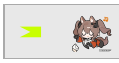
4 Latihan Soal dan Jawaban 36

5 Limit dan Fungsi Kontinu 39

5.1 Materi dan Teorema Inti 39

 **5.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **40**

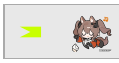
 **5.3 Pola Umum Soal** **43**

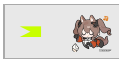
 **5.4 Contoh Pengerjaan** **43**

 6 Turunan 45

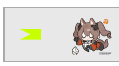
 **6.1 Materi dan Teorema Inti** **45**

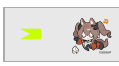
 **6.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **46**

 **6.3 Pola Umum Soal** **53**

 **6.4 Contoh Pengerjaan** **53**

 7 Integral Riemann 56

 **7.1 Materi dan Teorema Inti** **56**

 **7.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **58**

 **7.3 Pola Umum Soal** **64**

 **7.4 Contoh Pengerjaan** **65**

 8 Joint Firing Drill (Pembinaan 2026) 66

 9 Joint Firing Drill (Bartle & Sherbert) 70

 Bilangan Real 70



2 Bilangan Real



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Nilai Mutlak

Untuk $a \in \mathbb{R}$, *nilai mutlak* a didefinisikan sebagai

$$|a| := \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$



Definisi — Himpunan Bilangan Real

Himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ adalah medan terurut yang lengkap, artinya $\mathbb{R}$ memenuhi:

(i) **Aksioma Medan**: terdapat operasi $+$ dan $\cdot$ yang bersifat komutatif, asosiatif, distributif, serta memiliki elemen identitas 0 dan 1.

(ii) **Aksioma Urutan**: terdapat himpunan $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{R}$ bilangan positif yang tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian, dan memenuhi trikotomi.

(iii) **Aksioma Kelengkapan**: setiap himpunan bagian tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke atas memiliki supremum di $\mathbb{R}$.



Teorema — Trikotomi Bilangan Real

Untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, tepat satu dari pernyataan berikut berlaku:

$$a \in \mathbb{P}, \qquad a = 0, \qquad -a \in \mathbb{P}.$$

Ditulis secara lazim: $a > 0$, atau $a = 0$, atau $a < 0$.



Teorema — Ketaksamaan Segitiga

Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ berlaku

$$|a+b| \le |a| + |b|.$$

Akibatnya $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$.

Bukti.



Dari definisi nilai mutlak berlaku $-|a| \le a \le |a|$ dan $-|b| \le b \le |b|$. Menjumlahkan kedua ketaksamaan: $-(|a|+|b|) \le a+b \le |a|+|b|$, sehingga $|a+b| \le |a|+|b|$. Untuk akibat: dari $a = (a-b)+b$ diperoleh $|a| \le |a-b| + |b|$, yakni $|a| - |b| \le |a-b|$. Simetri memberikan $|b| - |a| \le |b-a| = |a-b|$, jadi $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$. □



Teorema — Archimedes

Untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sehingga $\dfrac{1}{n_0} < \varepsilon$.



Definisi — Interval

Diberikan $a, b \in \mathbb{R}$ dengan $a \le b$. Didefinisikan:

$$\begin{aligned}
(a,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}, \quad [a,b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\},\\
[a,b) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}, \quad (a,b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\},\\
(a,\infty) &:= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}, \quad (-\infty,b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},\\
(-\infty,\infty) &:= \mathbb{R}.
\end{aligned}$$



Teorema — Karakterisasi $a \le b$ via ε

Misalkan $a, b \in \mathbb{R}$. Jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku $a < b + \varepsilon$, maka $a \le b$.

Bukti.



Andaikan $a > b$. Pilih $\varepsilon_0 = a - b > 0$. Maka $b + \varepsilon_0 = a$, tetapi dipersyaratkan $a < b + \varepsilon_0 = a$, kontradiksi. Jadi $a \le b$. □



Teorema — Kepadatan Bilangan Rasional dan Irasional

Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dengan $x < y$:

(i) terdapat $r \in \mathbb{Q}$ dengan $x < r < y$ *(kepadatan rasional)*;

(ii) terdapat $\xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dengan $x < \xi < y$ *(kepadatan irasional)*.



Definisi — Terbatas Atas, Terbatas Bawah, Terbatas

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong.

- S *terbatas ke atas* jika terdapat $M \in \mathbb{R}$ sehingga $x \leq M$ untuk semua $x \in S$. Bilangan M disebut *batas atas* S.
- S *terbatas ke bawah* jika terdapat $m \in \mathbb{R}$ sehingga $x \geq m$ untuk semua $x \in S$. Bilangan m disebut *batas bawah* S.
- S *terbatas* jika S terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah.
- S *tak terbatas* jika S tidak terbatas.



Definisi — Supremum dan Infimum

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong.

(i) Bilangan $s \in \mathbb{R}$ disebut *supremum* S (ditulis $s = \sup S$) jika:

- s adalah batas atas S: untuk setiap $x \in S$ berlaku $x \leq s$; dan
- s adalah batas atas *terkecil*: jika t adalah batas atas S maka $s \leq t$.

(ii) Bilangan $i \in \mathbb{R}$ disebut *infimum* S (ditulis $i = \inf S$) jika:

- i adalah batas bawah S: untuk setiap $x \in S$ berlaku $i \leq x$; dan
- i adalah batas bawah *terbesar*: jika t adalah batas bawah S maka $t \leq i$.

Jika $\sup S \in S$ maka ditulis $\max S = \sup S$. Jika $\inf S \in S$ maka ditulis $\min S = \inf S$.



Teorema — Karakterisasi Supremum dan Infimum via ε

Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong dan $s \in \mathbb{R}$ batas atas S. Maka $s = \sup S$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon$. Analog: batas bawah i adalah $\inf S$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $x \in S$ dengan $x < i + \varepsilon$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Misalkan $s = \sup S$. Ambil $\varepsilon > 0$. Karena $s - \varepsilon < s$ dan s adalah batas atas terkecil, $s - \varepsilon$ bukan batas atas. Jadi terdapat $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon$.
($\Leftarrow$) Misalkan s batas atas dan untuk tiap $\varepsilon > 0$ ada $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon$. Jika ada batas atas $t < s$, pilih $\varepsilon = s - t > 0$, maka terdapat $x \in S$ dengan $x > s - \varepsilon = t$, kontradiksi dengan t batas atas. Jadi tidak ada batas atas yang lebih kecil dari s, artinya $s = \sup S$. $\square$



Teorema — Eksistensi Supremum dan Infimum

Setiap himpunan bagian tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke atas memiliki supremum di $\mathbb{R}$. Setiap himpunan bagian tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas ke bawah memiliki infimum di $\mathbb{R}$.

⁎ Bagian pertama merupakan Aksioma Kelengkapan $\mathbb{R}$. Bagian kedua mengikuti dengan menerapkan aksioma pada $-S := \{-x \mid x \in S\}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Untuk $a_1, a_2, \ldots, a_n > 0$ berlaku

$$\underbrace{\sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}}_{\text{QM}} \geq \underbrace{\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}}_{\text{AM}} \geq \underbrace{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}_{\text{GM}} \geq \underbrace{\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}}_{\text{HM}}.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Bukti.



Kita buktikan ketiga ketaksamaan secara terpisah.

1. AM $\geq$ GM (Induksi maju-mundur Cauchy).
Basis $n = 2$*:* $(a_1 - a_2)^2 \geq 0 \Rightarrow a_1^2 + a_2^2 \geq 2a_1a_2$, sehingga $\frac{a_1+a_2}{2} \geq \sqrt{a_1a_2}$.
Induksi maju $n \to 2n$*:* Andai berlaku untuk n. Untuk $2n$ bilangan,

$$\frac{a_1 + \cdots + a_{2n}}{2n} = \frac{1}{2}\left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \cdots + a_{2n}}{n}\right)$$

$$\geq \frac{1}{2}\left(\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} + \sqrt[n]{\prod_{i=n+1}^{2n} a_i}\right) \geq \sqrt{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} \cdot \sqrt[n]{\prod_{i=n+1}^{2n} a_i}} = \sqrt[2n]{\prod_{i=1}^{2n} a_i}.$$

Induksi mundur $n \to n-1$*:* Andai berlaku untuk n. Misalkan $a_1, \ldots, a_{n-1} > 0$ dan $a_n = \frac{a_1+\cdots+a_{n-1}}{n-1} =: A$. Terapkan AM $\geq$ GM untuk n bilangan:

$$\frac{a_1 + \cdots + a_{n-1} + A}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_{n-1} \cdot A}.$$

Ruas kiri $= A$, sehingga $A^n \geq a_1 \cdots a_{n-1} \cdot A$, yakni $A^{n-1} \geq a_1 \cdots a_{n-1}$, artinya $A \geq \sqrt[n-1]{a_1 \cdots a_{n-1}}$. Terbukti untuk $n-1$.

2. QM $\geq$ AM.
Dengan ketaksamaan Cauchy–Schwarz (atau langsung dari $(a_i - \bar{a})^2 \geq 0$):

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^{n} a_i^2,$$

sehingga $\left(\frac{\sum a_i}{n}\right)^2 \leq \frac{\sum a_i^2}{n}$. Mengambil akar: AM $\leq$ QM.

3. GM $\geq$ HM.
Terapkan AM $\geq$ GM pada $b_i := \frac{1}{a_i} > 0$:

$$\frac{b_1 + \cdots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{b_1 \cdots b_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}},$$

sehingga $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \dfrac{n}{b_1 + \cdots + b_n} = \text{HM}$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Supremum/Infimum).



1. **Menemukan kandidat:** analisis sifat fungsi yang mendefinisikan E (monoton, cekung/cembung, nilai di tepi domain). Cari titik kritis atau evaluasi limit.
2. **Membuktikan $s = \sup E$:**
   (a) Tunjukkan s batas atas: buktikan $x \le s$ untuk semua $x \in E$ (sering via aljabar atau turunan).
   (b) Tunjukkan s batas atas terkecil: untuk setiap $\varepsilon > 0$, konstruksi eksplisit $x \in E$ dengan $x > s - \varepsilon$ (pilih n cukup besar via Archimedes, atau beri formula x-nya).
3. **Membuktikan $i = \inf E$:** analog dengan supremum.
4. **Himpunan dua parameter (n, m):** perhatikan sup dan inf saat masing-masing parameter $\to \infty$ secara bebas.
5. **Himpunan tak terbatas:** untuk $E = f(\mathbb{R})$, periksa surjektivitas f dengan IVT atau analisis monotonan.
6. **Membuktikan eksistensi akar $x^k = c$:** konstruksi $S = \{t \ge 0 : t^k < c\}$, tunjukkan terbatas, dan pakai $s = \sup S$ lalu eliminasi kasus $s^k \ne c$.
7. **Membuktikan E terbatas:** temukan $M > 0$ sehingga $|x| \le M$ untuk semua $x \in E$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Karakterisasi Terbatas via $|x| \le M$

Diberikan himpunan $E \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa E terbatas jika dan hanya jika terdapat $M > 0$ dengan sifat untuk setiap $x \in E$ berlaku $|x| \le M$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Misalkan E terbatas. Ada $m, s \in \mathbb{R}$ dengan $m \le x \le s$ untuk semua $x \in E$. Pilih $M = \max\{|m|, |s|\} > 0$. Untuk $x \in E$: $x \le s \le |s| \le M$ dan $-x \le -m \le |m| \le M$, jadi $|x| \le M$.

($\Leftarrow$) Jika $|x| \le M$ untuk semua $x \in E$, maka $-M \le x \le M$, sehingga E terbatas ke atas oleh M dan terbatas ke bawah oleh $-M$. $\square$



Soal — Supremum dan Infimum Berbagai Himpunan

Tentukan $\inf E$ dan $\sup E$ (jika ada) untuk:

(a) $E = \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$

(b) $E = \left\{ \dfrac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$

(c) $E = \{x^2 - 2x - 1 : x \in [0, 2]\}$

(d) $E = \left\{ \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{m+1} : n, m \in \mathbb{N} \right\}$

(e) $E = \left\{ (-1)^n + \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$

(f) $E = \left\{ \dfrac{(-1)^n}{n} + \dfrac{(-1)^m}{m} : n, m \in \mathbb{N} \right\}$

(g) $E = \{x^3 + x + 1 : x \in \mathbb{R}\}$

Bukti.



(a) $\inf E = 0$, $\sup E = 1$.
Batas atas: $\frac{1}{n} \leq 1$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, dan $\frac{1}{1} = 1 \in E$, jadi $\sup E = 1$ (elemen maksimum). Batas bawah: $\frac{1}{n} > 0$ untuk semua n, jadi 0 batas bawah. Untuk $\varepsilon > 0$, Archimedes memberi n_0 dengan $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$, jadi terdapat $x = \frac{1}{n_0} \in E$ dengan $x < 0 + \varepsilon$. Jadi $\inf E = 0 \notin E$ (tidak ada minimum).

(b) $\inf E = 0$, $\sup E = 1$.
Tulis $\frac{n-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$, yang naik monoton ke 1 saat $n \to \infty$. Untuk $n = 1$: nilai $= 0 \in E$, jadi $\inf E = \min E = 0$. Nilai selalu < 1 ($\frac{n-1}{n+1} < 1$) dan untuk $\varepsilon > 0$ pilih $n > \frac{2}{\varepsilon} - 1$ sehingga $1 - \frac{2}{n+1} > 1 - \varepsilon$. Jadi $\sup E = 1 \notin E$ (tidak ada maksimum).

(c) $\inf E = -2$, $\sup E = -1$.
Tulis $f(x) = x^2 - 2x - 1 = (x-1)^2 - 2$, parabola terbuka ke atas dengan puncak di $x = 1$. Pada $[0, 2]$: minimum di $x = 1$: $f(1) = -2$. Di ujung: $f(0) = -1$ dan $f(2) = -1$. Jadi $\inf E = \min E = -2$ dan $\sup E = \max E = -1$.

(d) $\inf E = -1$, $\sup E = 1$.
Elemen berbentuk $\frac{1}{n} - \frac{1}{m+1}$. Batas atas: $\frac{1}{n} \leq 1$ dan $\frac{1}{m+1} > 0$, sehingga $\frac{1}{n} - \frac{1}{m+1} < 1$. Untuk $\varepsilon > 0$, pilih $n = 1$ dan m besar: $1 - \frac{1}{m+1} > 1 - \varepsilon$. Jadi $\sup E = 1 \notin E$. Batas bawah: $\frac{1}{n} > 0$ dan $\frac{1}{m+1} \leq 1$, sehingga $\frac{1}{n} - \frac{1}{m+1} \geq -1$. Untuk $\varepsilon > 0$, pilih $m = 0$ dan n besar: $\frac{1}{n} - 1 > -1 - \varepsilon$ dan $\to -1$. Jadi $\inf E = -1 \notin E$.

(e) $\inf E = -1$, $\sup E = \dfrac{3}{2}$.
Untuk n ganjil: $-1 + \frac{1}{n}$, turun dari 0 (saat $n = 1$) ke -1. Untuk n genap: $1 + \frac{1}{n}$, turun dari $\frac{3}{2}$ (saat $n = 2$) ke 1. Nilai $\frac{3}{2}$ dicapai saat $n = 2$: $\sup E = \max E = \frac{3}{2}$. Nilai mendekati -1 dari atas (barisan ganjil): $\inf E = -1 \notin E$. Cek: -1 batas bawah ($-1 + \frac{1}{n} > -1$) dan untuk $\varepsilon > 0$ pilih ganjil $n > \frac{1}{\varepsilon}$: $-1 + \frac{1}{n} < -1 + \varepsilon$. Jadi $\inf E = -1$.

(f) $\inf E = -2$, $\sup E = 1$.
Elemen $\frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^m}{m}$. Kasus n, m genap: $\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq 1$ (saat $n = m = 2$: $= 1$), jadi $\sup E = 1 \in E$. Kasus n, m ganjil: $-\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \geq -2$ (saat $n = m = 1$: $= -2$), jadi $\inf E = -2 \in E$.

(g) $E = \mathbb{R}$, tak terbatas: $\inf E = -\infty$, $\sup E = +\infty$.
$f(x) = x^3 + x + 1$ memiliki $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, sehingga f naik tegas pada $\mathbb{R}$. Karena $f(x) \to +\infty$ saat $x \to \infty$ dan $f(x) \to -\infty$ saat $x \to -\infty$, maka $E = f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ (dari IVT dan surjektivitas). □



Soal — Keunikan Titik Irisan Nested Intervals

Diberikan barisan $\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$ dengan $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$. Tunjukkan bahwa jika $\inf\{b_n - a_n : n \in \mathbb{N}\} = 0$, maka terdapat tepat satu $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$.

Bukti.



Karena $\{a_n\}$ naik terbatas atas (oleh b_1), ada $a = \sup\{a_n\}$. Karena $\{b_n\}$ turun terbatas bawah (oleh a_1), ada $b = \inf\{b_n\}$. Karena $a_n \le b_n$ untuk semua n, kita punya $a \le b$. Juga $b - a \le b_n - a_n$ untuk semua n, sehingga $b - a \le \inf\{b_n - a_n\} = 0$, jadi $a = b$.
Tunjukkan $x_0 := a = b$ adalah satu-satunya titik di $\bigcap[a_n, b_n]$: $a_n \le a \le b \le b_n$ untuk semua n, jadi $x_0 \in [a_n, b_n]$ untuk semua n. Jika $y \in \bigcap[a_n, b_n]$, maka $a_n \le y \le b_n$ untuk semua n, sehingga $a \le y \le b = a$, jadi $y = a = x_0$. □



Soal — Eksistensi x dengan $x^2 = 3$

Tunjukkan bahwa terdapat bilangan real x yang memenuhi $x^2 = 3$.

Bukti.



Definisikan $S = \{t \ge 0 : t^2 < 3\}$. Himpunan S tak kosong ($1 \in S$) dan terbatas ke atas ($t > 2 \Rightarrow t^2 > 4 > 3$, jadi 2 batas atas). Oleh aksioma kelengkapan, ada $x = \sup S \ge 0$.
Kasus $x^2 < 3$: Untuk $h > 0$ kecil, $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 < 3$ jika $h < \frac{3-x^2}{2x+1}$ (untuk $x \ge 0$). Pilih h demikian; maka $x + h \in S$, kontradiksi $x = \sup S$.
Kasus $x^2 > 3$: Untuk $h > 0$ kecil, $(x-h)^2 = x^2 - 2xh + h^2 > 3$ jika $h < \frac{x^2-3}{2x}$. Pilih h demikian; maka $x - h$ adalah batas atas S yang lebih kecil, kontradiksi $x = \sup S$.
Jadi $x^2 = 3$. □



Soal — Inf dari Sup Rasio Selisih

Diketahui $f : [0,2] \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x$ jika $x \in \mathbb{Q}$ dan $f(x) = 2x$ jika $x \notin \mathbb{Q}$. Tentukan $\inf\limits_{a\in[0,2]} \sup\limits_{h>a} \left\{ \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} \right\}$.

Bukti.



Kita analisis $\sup_{h>a} \left\{ \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \right\}$ untuk berbagai a.
Kasus $a = 0$ (rasional): $f(a) = 0$. Untuk h irrasional: rasio $= \frac{2h}{h} = 2$. Untuk h rasional: rasio $= \frac{h}{h} = 1$. Jadi sup $= 2$.
Kasus $a > 0$ rasional: $f(a) = a$. Untuk h irrasional (sehingga $a + h$ irrasional): rasio $= \frac{2(a+h)-a}{h} = \frac{a+2h}{h} = \frac{a}{h} + 2$. Saat $h \to a^+$ (dengan h irrasional), rasio $\to \frac{a}{a} + 2 = 3$. Karena $h > a$, rasio dapat dibuat mendekati 3 dari bawah, dan tidak melebihi 3 (karena $a/h < 1$ untuk $h > a$). Jadi sup $= 3$.
Kasus a irrasional: $f(a) = 2a$. Untuk h irrasional ($a + h$ irrasional): rasio $= \frac{2(a+h)-2a}{h} = 2$. Untuk h rasional: rasio $= \frac{a+h-2a}{h} = 1 - \frac{a}{h}$, yang < 1. Jadi sup $= 2$.
Oleh karena itu, $g(a) := \sup_{h>a}\{\ldots\}$ memenuhi: $g(0) = 2$, $g(a) = 3$ untuk $a \in (0,2] \cap \mathbb{Q}$, dan $g(a) = 2$ untuk $a \in (0,2] \setminus \mathbb{Q}$.
Jadi $\inf_{a\in[0,2]} g(a) = \inf\{2, 3, 2, \ldots\} = \boxed{2}$. □



Soal — Supremum dan Infimum $A = \{e^{2x} + e^{1/x} : x > 0\}$

Tentukan $\sup A$ dan $\inf A$.

Bukti.



Definisikan $g(x) = e^{2x} + e^{1/x}$ untuk $x > 0$.
Tidak terbatas ke atas: $\lim_{x\to 0^+} e^{1/x} = +\infty$, sehingga $\sup A = +\infty$.
Mencari infimum: Terapkan AM $\geq$ GM pada $\{e^{2x}, e^{1/x}\}$: $g(x) = e^{2x} + e^{1/x} \geq 2\sqrt{e^{2x} \cdot e^{1/x}}$.
Terapkan lagi AM-GM pada pangkatnya, $e^{2x+\frac{1}{x}} \geq e^{\sqrt{2}}$. Didapat $g(x) \geq 2e^{\sqrt{2}}$.
Kesamaan AM = GM terjadi $\iff$ $e^{2x} = e^{1/x}$, yaitu $2x = \frac{1}{x}$, $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Cek: $g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{\sqrt{2}} + e^{\sqrt{2}} = 2e^{\sqrt{2}}$.
Jadi $\inf A = 2e^{\sqrt{2}}$ (tercapai, sehingga $\min A = 2e^{\sqrt{2}}$) dan $\sup A = +\infty$. □



3 Barisan Bilangan Real



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Barisan Bilangan Real dan Konvergensi

Barisan bilangan real adalah fungsi $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, ditulis $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ atau (x_n). Barisan (x_n) *konvergen ke* $L \in \mathbb{R}$ (ditulis $\lim_{n\to\infty} x_n = L$) jika:

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N \in \mathbb{N},\ \forall\, n \geq N :\ |x_n - L| < \varepsilon.$$

Jika tidak ada L demikian, barisan disebut *divergen*.



Definisi — Barisan Terbatas, Cauchy, Kontraktif, dan Monoton

Barisan (x_n) disebut:

- *terbatas* jika terdapat $M > 0$ sehingga $|x_n| \leq M$ untuk semua n.
- *Cauchy* jika $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N \in \mathbb{N},\ \forall\, m, n \geq N :\ |x_m - x_n| < \varepsilon$.
- *kontraktif* jika terdapat $C \in (0, 1)$ sehingga $|x_{n+1} - x_n| \leq C|x_n - x_{n-1}|$ untuk semua $n \geq 2$.
- *monoton naik (tak turun)* jika $x_n \leq x_{n+1}$ untuk semua n.
- *monoton turun (tak naik)* jika $x_n \geq x_{n+1}$ untuk semua n.



Teorema — Barisan Konvergen adalah Terbatas

Jika (x_n) konvergen, maka (x_n) terbatas.



Teorema — Keunikan Limit

Jika (x_n) konvergen, maka limitnya tunggal.



Teorema — Subbarisan dari Barisan Konvergen

Jika $x_n \to L$, maka setiap subbarisan (x_{n_k}) juga konvergen ke L.



Teorema — Konvergensi Monoton

Setiap barisan monoton naik yang terbatas ke atas konvergen, dan limitnya adalah supremumnya. Setiap barisan monoton turun yang terbatas ke bawah konvergen, dan limitnya adalah infimumnya.



Teorema — Setiap Barisan Real Memiliki Subbarisan Monoton

Untuk setiap barisan (x_n) di $\mathbb{R}$, terdapat subbarisan (x_{n_k}) yang monoton.



Teorema — Bolzano–Weierstrass

Setiap barisan terbatas di $\mathbb{R}$ memiliki subbarisan yang konvergen.



Teorema — Cauchy $\Leftrightarrow$ Konvergen

Barisan (x_n) di $\mathbb{R}$ konvergen jika dan hanya jika (x_n) adalah barisan Cauchy.



Teorema — Teorema Apit

Jika $a_n \leq x_n \leq b_n$ untuk semua $n \geq N_0$, dan $\lim a_n = \lim b_n = L$, maka $\lim x_n = L$.



Teorema — Kepadatan Bilangan real

Untuk tiap $x \in \mathbb{R}$ ada $(x_n) \subseteq \mathbb{Q}$ sehingga $x_n \to x$



Teorema — Tes Rasio untuk Barisan

Jika (x_n) barisan bilangan positif dan $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L < 1$, maka $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

Bukti.



Dari nilai limit bisa diperoleh (x_n) turun monoton dan dibatasi oleh 0. Menggunakan TKM (x_n) konvergen dan 0 adalah infimumnya.



Teorema — Byproduct Ratio Test

Jika (x_n) barisan bilangan positif dan $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L > 1$, maka (x_n) divergen.

Bukti.



Karena diketahui bahwa $\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L > 1$, kita dapat memilih sebuah bilangan riil r sedemikian sehingga $1 < r < L$.
Berdasarkan definisi formal limit barisan, akan terdapat suatu bilangan asli N sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq N$ berlaku ketaksamaan:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > r$$

Karena diketahui (x_n) adalah barisan bilangan positif ($x_n > 0$ untuk setiap n), kita dapat mengalikan kedua ruas dengan x_n tanpa membalik tanda ketaksamaan:

$$x_{n+1} > rx_n$$

Mari kita terapkan ketaksamaan ini secara berulang (iterasi) mulai dari suku ke-N:

$$x_{N+1} > rx_N$$

$$x_{N+2} > rx_{N+1} > r^2 x_N$$

$$x_{N+3} > rx_{N+2} > r^3 x_N$$

Secara umum, dengan menggunakan induksi matematika, untuk setiap bilangan bulat $k \geq 1$ akan terjamin bahwa:

$$x_{N+k} > r^k x_N$$

Sekarang, kita evaluasi perilakunya saat $k \to \infty$. Karena di awal kita telah menetapkan bahwa $r > 1$, maka barisan geometri r^k akan bertumbuh tanpa batas (divergen menuju tak hingga), yaitu $\lim_{k\to\infty} r^k = \infty$.
Mengingat x_N adalah suatu konstanta positif yang bernilai tetap, maka hasil kalinya juga akan menuju tak hingga:

$$\lim_{k\to\infty} (r^k x_N) = \infty$$

Berdasarkan Teorema Perbandingan Limit, karena suku-suku x_{N+k} selalu bernilai lebih besar secara ketat daripada sebuah barisan yang divergen menuju tak hingga, maka barisan (x_n) secara keseluruhan juga pasti akan mendesak naik tanpa batas:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$$

Dengan demikian, terbukti secara mutlak bahwa barisan (x_n) divergen.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Barisan Kontraktif Konvergen

Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy, sehingga konvergen.

Bukti.



Misalkan $|x_{n+1}-x_n| \le C|x_n-x_{n-1}|$ dengan $C \in (0,1)$. Secara induktif, $|x_{n+1}-x_n| \le C^{n-1}|x_2-x_1|$. Untuk $m>n$:

$$|x_m-x_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1}-x_k| \le |x_2-x_1| \sum_{k=n}^{m-1} C^{k-1} \le \frac{C^{n-1}}{1-C}|x_2-x_1| \to 0.$$

Jadi (x_n) Cauchy, sehingga konvergen di $\mathbb{R}$. □



Proposisi — Konvergensi Ekor Menjamin Konvergensi Keseluruhan

Barisan (x_n) konvergen jika dan hanya jika terdapat $M \in \mathbb{N}$ sehingga $(x_n)_{n\ge M}$ konvergen. Limitnya sama.

Bukti.



Dari definisi konvergensi: kondisi ε-N berlaku untuk (x_n) jika dan hanya jika berlaku untuk ekornya (cukup ambil $N \ge M$). □



Teorema — Aljabar Limit Barisan

Jika $x_n \to x$ dan $y_n \to y$, maka $(x_n \pm y_n) \to x \pm y$, $(x_n y_n) \to xy$, dan $\left(\frac{x_n}{y_n}\right) \to \frac{x}{y}$ asal $y_n \neq 0$ dan $y \neq 0$.

Bukti.



Untuk perkalian: $|x_n y_n - xy| \le |x_n||y_n-y| + |y||x_n-x|$. Karena (x_n) terbatas (ada M dengan $|x_n| \le M$), untuk $\varepsilon > 0$ pilih N sehingga $|y_n-y| < \frac{\varepsilon}{2M}$ dan $|x_n-x| < \frac{\varepsilon}{2(|y|+1)}$ untuk $n \ge N$. Maka $|x_n y_n - xy| < \varepsilon$. □



Teorema — Cesàro Mean Theorem

Jika $(x_n) \to L$, maka $\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \to L$.

Bukti.



Beri $\varepsilon > 0$. Pilih N_0 sehingga $|x_n - L| < \varepsilon/2$ untuk $n > N_0$. Misalkan $C = \sum_{k=1}^{N_0} |x_k - L|$ (berhingga). Untuk $n > N_0$:

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^{n} x_k}{n} - L\right| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N_0} |x_k - L| + \frac{1}{n}\sum_{k=N_0+1}^{n} |x_k - L| \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pilih $N > N_0$ sehingga $\frac{C}{N} < \varepsilon/2$. Maka untuk $n \geq N$, keseluruhan $< \varepsilon$. □



Teorema — Semi-Cesaro Mean Theorem

Jika (a_n) dan (b_n) bersama-sama konvergen ke 0 maka

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k} \to 0$$

Bukti.



(b_n) konvergen, jadi b_n terbatas sehingga ada M sedemikian tiap $n \in \mathbb{N}$ $|b_n| \leq M$. Tinjau nilai mutlak dari ekspresi di dalam limit, dan terapkan Ketaksamaan Segitiga:

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |a_k||b_{n+1-k}|$$

Dengan mensubstitusikan batas atas mutlak M, kita peroleh:

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |a_k|(M) = M\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |a_k|\right)$$

Diketahui bahwa $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, yang secara analitik mengimplikasikan $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$. Berdasarkan Teorema Rata-Rata Cesàro, jika suatu barisan konvergen ke sebuah nilai, maka barisan rata-rata aritmetikanya juga konvergen ke nilai yang sama. Dengan demikian:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |a_k|\right) = 0$$

Tarik limit $n \to \infty$ pada kedua ruas ketaksamaan sebelumnya:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right| \leq M \cdot 0 = 0$$

Karena nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, maka berdasarkan Teorema Apit (Squeeze Theorem), ketaksamaan tersebut memaksa limit bernilai mutlak nol:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}\right| = 0$$

Sehingga terbukti secara sah bahwa:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k} = 0$$



Teorema — Teorema Stolz-Cesàro (Kasus $\frac{\infty}{\infty}$)

Misalkan $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ dan $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ adalah dua barisan bilangan real yang memenuhi syarat mutlak berikut:

1. Barisan (b_n) adalah monoton naik secara ketat ($b_{n+1} > b_n$ untuk setiap n).
2. Barisan (b_n) divergen menuju tak hingga ($\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$).

Jika limit dari rasio selisih (beda maju) kedua barisan tersebut eksis (bernilai $L \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$), yaitu:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$$

Maka, limit dari rasio barisan asli tersebut juga eksis dan nilainya mutlak sama dengan L:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

Bukti.



Kita akan membuktikan kasus di mana L adalah bilangan real berhingga. Misalkan diberikan sembarang $\epsilon > 0$. Karena diketahui $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$, maka mutlak terdapat sebuah bilangan asli N sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq N$, berlaku:

$$L - \frac{\epsilon}{2} < \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} < L + \frac{\epsilon}{2}$$

Karena b_n monoton naik ketat, maka $(b_{n+1} - b_n) > 0$. Kita dapat mengalikan seluruh ruas pertidaksamaan dengan $(b_{n+1} - b_n)$ tanpa mengubah tanda:

$$\left(L - \frac{\epsilon}{2}\right)(b_{n+1} - b_n) < a_{n+1} - a_n < \left(L + \frac{\epsilon}{2}\right)(b_{n+1} - b_n)$$

Sekarang, kita jumlahkan pertidaksamaan tersebut dari indeks $k = N$ hingga $n-1$ (dengan $n > N$). Ini akan menghasilkan efek deret teleskopik:

$$\sum_{k=N}^{n-1} \left(L - \frac{\epsilon}{2}\right)(b_{k+1} - b_k) < \sum_{k=N}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) < \sum_{k=N}^{n-1} \left(L + \frac{\epsilon}{2}\right)(b_{k+1} - b_k)$$

Suku-suku di tengah saling menghabiskan, menyisakan batas akhir dan awal:

$$\left(L - \frac{\epsilon}{2}\right)(b_n - b_N) < a_n - a_N < \left(L + \frac{\epsilon}{2}\right)(b_n - b_N)$$

Bagi seluruh ruas dengan b_n (yang nilainya positif untuk n cukup besar karena $b_n \to \infty$):

$$\left(L - \frac{\epsilon}{2}\right)\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_N}{b_n} < \left(L + \frac{\epsilon}{2}\right)\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right)$$

Susun ulang persamaan untuk mengisolasi $\frac{a_n}{b_n}$:

$$\frac{a_N}{b_n} + \left(L - \frac{\epsilon}{2}\right)\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n}{b_n} < \frac{a_N}{b_n} + \left(L + \frac{\epsilon}{2}\right)\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right)$$

Perhatikan bahwa a_N dan b_N adalah konstanta (karena N sudah dipatok tetap). Karena $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$, maka limit dari suku-suku yang mengandung pembagi b_n akan menuju nol: $\frac{a_N}{b_n} \to 0$ dan $\frac{b_N}{b_n} \to 0$.
Oleh karena itu, ketika $n \to \infty$, batas bawah dan batas atas pertidaksamaan tersebut akan konvergen menuju:

$$0 + \left(L - \frac{\epsilon}{2}\right)(1 - 0) < \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} < 0 + \left(L + \frac{\epsilon}{2}\right)(1 - 0)$$

$$L - \frac{\epsilon}{2} < \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} < L + \frac{\epsilon}{2}$$

Karena pertidaksamaan ini harus berlaku untuk setiap $\epsilon > 0$ berapapun kecilnya, maka satu-satunya nilai yang mungkin untuk limit tersebut adalah titik tengahnya sendiri. Secara absolut terbukti bahwa:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

Catatan (Arah Kebalikan Teorema).



Teorema Stolz-Cesàro hanya berlaku satu arah. Jika limit rasio selisih $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ eksis, maka limit $\frac{a_n}{b_n}$ mutlak eksis dan sama nilainya. Namun, jika limit rasio selisih **tidak eksis** (misalnya berosilasi), bukan berarti limit $\frac{a_n}{b_n}$ tidak eksis. Limit aslinya masih mungkin konvergen.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Barisan).



1. **Barisan rekursif $x_{n+1} = f(x_n)$:** cek kemonotonan via induksi ($x_2 \gtrless x_1$), tunjukkan terbatas, lalu terapkan Teorema Konvergensi Monoton. Limit L dicari dari $L = f(L)$.
2. **Barisan rekursif $x_{n+1} = f(x_n)$:** yang berosilasi disekitar satu titik. Partisi barisan menjadi beberapa subbarisan saling asing yang monoton lalu cek titik konvergensi.
3. **Jika monoton gagal:** cek kekontraktifan $|x_{n+1} - x_n| \leq C|x_n - x_{n-1}|$ dengan $C < 1$.
4. **Jika kontraktif gagal:** gunakan Cauchy langsung, atau Teorema Apit dengan batas yang cocok, atau Teorema Bolzano–Weierstrass (tunjukkan terbatas dan semua subbarisan monoton konvergen ke nilai yang sama.
5. **Teorema Cesàro:** jika $(x_n) \to L$ diketahui, maka rata-ratanya juga $\to L$. Kebalikannya tidak selalu berlaku.
6. **Subbarisan genap dan ganjil:** jika kedua subbarisan konvergen ke limit yang sama, barisan keseluruhan konvergen.
7. **Barisan dengan akar:** gunakan $\sqrt{n+a} - \sqrt{n} = \frac{a}{\sqrt{n+a}+\sqrt{n}}$ untuk rasionalisasi.
8. **Barisan positif $\to 0$:** sering pakai Tes Rasio atau Apit dengan $0 \leq x_n \leq$ sesuatu yang $\to 0$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Barisan Positif dengan Limit 0

Tunjukkan bahwa jika (x_n) barisan positif dan $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$, maka $\lim_{n\to\infty} \sqrt{x_n} = 0$.

Bukti.



Diberikan $\varepsilon > 0$. Untuk $\varepsilon \geq 1$, langsung karena $\varepsilon^2 < \varepsilon$. Untuk $\varepsilon < 1$, Pilih N sehingga $|x_n - 0| = x_n < \varepsilon^2$ untuk $n \geq N$. Maka $|\sqrt{x_n} - 0| = \sqrt{x_n} < \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon$. Jadi $\sqrt{x_n} \to 0$. $\square$



Soal — Barisan Rekursif $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$

Diberikan $x_1 = 1$ dan $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$. Tunjukkan (x_n) konvergen dan tentukan limitnya.

Bukti.



Langkah 1 (Monoton naik): $x_1 = 1 < \sqrt{3} = x_2$. Jika $x_n > x_{n-1}$, maka $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} > \sqrt{2 + x_{n-1}} = x_n$. Jadi (x_n) naik monoton.
Langkah 2 (Terbatas atas oleh 2): $x_1 = 1 < 2$. Jika $x_n < 2$, maka $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{4} = 2$.
Langkah 3 (Limit): Dari Teorema Konvergensi Monoton, ada $L = \lim x_n$. Dari $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, ambil limit: $L = \sqrt{2 + L}$, sehingga $L^2 - L - 2 = 0$, $(L - 2)(L + 1) = 0$. Karena $x_n > 0$ untuk semua n, $L \geq 0$, jadi $L = 2$. □



Soal — Limit $\frac{\sin n + \cos n}{n}$

Tentukan $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{\sin n + \cos n}{n}$.

Bukti.



Karena $|\sin n + \cos n| \leq |\sin n| + |\cos n| \leq 2$, berlaku $0 \leq \left|\frac{\sin n + \cos n}{n}\right| \leq \frac{2}{n} \to 0$. Oleh Teorema Apit, $\lim_{n \to \infty} \frac{\sin n + \cos n}{n} = 0$. □



Soal — Barisan $x_n = \sqrt{n + 1} - \sqrt{n}$

Tunjukkan bahwa (x_n) dan $(\sqrt{n}\, x_n)$ konvergen dan tentukan limitnya.

Bukti.



Rasionalisasi: $x_n = \sqrt{n + 1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n + 1} + \sqrt{n}} \to 0$ saat $n \to \infty$.

Untuk $(\sqrt{n}\, x_n)$: $\sqrt{n}\, x_n = \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n + 1} + \sqrt{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \to \dfrac{1}{1 + 1} = \dfrac{1}{2}$. □



Soal — Barisan Rekursif $x_{n+1} = \frac{2}{n} + \frac{x_n}{2}$

Diberikan $x_1 = 1$ dan $x_{n+1} = \frac{2}{n} + \frac{x_n}{2}$. Tunjukkan (x_n) konvergen.

Bukti.



Cek kekontraktifan: $|x_{n+1} - x_n| = \left|\frac{2}{n} + \frac{x_n}{2} - \frac{2}{n-1} - \frac{x_{n-1}}{2}\right| \leq \frac{1}{2}|x_n - x_{n-1}| + 2\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1}\right| = \frac{1}{2}|x_n - x_{n-1}| + \frac{2}{n(n-1)}$. Pendekatan langsung: Dari relasi rekurens, $x_n = \frac{x_1}{2^{n-1}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{k} \cdot \frac{1}{2^{n-1-k}}$. Jumlahan ini terbatas karena $\sum \frac{2/k}{2^k}$ konvergen (tes rasio). Lebih lengkapnya, tulis $y_n = x_n - S$ di mana $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2/k}{2^k}$ yang konvergen. Deret kontraksinya memastikan konvergensi. Limit memenuhi $L = 0 + L/2$ (suku $2/n \to 0$), jadi $L = 0$...
Bukti lebih langsung: untuk n besar, $\frac{2}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. Maka dari Cauchy: $|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |x_{k+1} - x_k|$, dan karena $|x_{k+1} - x_k| \leq \frac{1}{2}|x_k - x_{k-1}| + \frac{2}{k(k-1)}$ (keduanya dapat dibuat kecil), barisan Cauchy dan konvergen. □



Soal — Subbarisan Genap dan Ganjil

Tunjukkan bahwa jika subbarisan indeks genap dan subbarisan indeks ganjil dari (x_n) konvergen ke nilai limit yang sama L, maka (x_n) konvergen ke L.

Bukti.



Diberikan $\varepsilon > 0$. Ada N_1 sehingga $|x_{2k} - L| < \varepsilon$ untuk $k \geq N_1$. Ada N_2 sehingga $|x_{2k-1} - L| < \varepsilon$ untuk $k \geq N_2$. Pilih $N = \max\{2N_1, 2N_2 - 1\}$. Untuk $n \geq N$: jika n genap, maka $n = 2k$ dengan $k \geq N_1$, sehingga $|x_n - L| < \varepsilon$; jika n ganjil, maka $n = 2k - 1$ dengan $k \geq N_2$, sehingga $|x_n - L| < \varepsilon$. □



Soal — Barisan $z_n = \max(x_n, y_n)$

Jika (x_n) dan (y_n) konvergen, tunjukkan bahwa $(z_n) = (\max(x_n, y_n))$ konvergen.

Bukti.



Gunakan identitas $\max(a, b) = \frac{a+b+|a-b|}{2}$. Karena $x_n \to x$ dan $y_n \to y$, maka $x_n - y_n \to x - y$, dan $|x_n - y_n| \to |x - y|$ (dari Aljabar Limit dan kontinyuitas nilai mutlak). Sehingga $z_n = \frac{x_n + y_n + |x_n - y_n|}{2} \to \frac{x + y + |x - y|}{2} = \max(x, y)$. □



4 Deret Bilangan Real



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Deret dan Jumlahan Parsial

Diberikan barisan (a_n). *Deret* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ adalah barisan jumlahan parsial $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. Deret *konvergen* jika (S_N) konvergen; limitnya disebut jumlah deret.



Teorema — Syarat Perlu Konvergensi

Jika $\sum a_n$ konvergen, maka $a_n \to 0$.

※ Kebalikannya tidak berlaku: $\sum \frac{1}{n}$ divergen meskipun $\frac{1}{n} \to 0$.



Teorema — Konvergensi Mutlak

Jika $\sum |a_n|$ konvergen, maka $\sum a_n$ konvergen.



Teorema — Kriteria Cauchy untuk Deret

$\sum a_n$ konvergen $\iff$ untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada N sehingga $\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| < \varepsilon$ untuk semua $m > n \geq N$.



Teorema — Deret p-Harmonik

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \leq 1$.



Teorema — Kriteria Leibniz (Alternating)

Jika (b_n) monoton turun ke 0, maka $\sum(-1)^{n-1}b_n$ konvergen.



Teorema — Tes Banding, Tes Banding Limit

Jika $0 \leq a_n \leq b_n$ untuk n besar (Ga harus mulai dari 1): $\sum b_n$ konv. $\Rightarrow \sum a_n$ konv.; $\sum a_n$ div. $\Rightarrow \sum b_n$ div.
Jika $a_n, b_n > 0$ dan $\lim \frac{a_n}{b_n} = L \in (0, \infty)$, maka $\sum a_n$ dan $\sum b_n$ senasib.



Teorema — Tes Abel dan Tes Dirichlet

Abel: Jika $\sum b_n$ konvergen dan (a_n) monoton terbatas, maka $\sum a_n b_n$ konvergen.
Dirichlet: Jika jumlahan parsial $\sum_{k=1}^{n} b_k$ terbatas dan (a_n) monoton turun ke 0, maka $\sum a_n b_n$ konvergen.



Teorema — Tes Rasio dan Tes Akar

Jika $a_n > 0$ dan $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$: $L < 1 \Rightarrow$ konv.; $L > 1 \Rightarrow$ div.; $L = 1$ tak simpulkan.
Jika $a_n \geq 0$ dan $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$: $L < 1 \Rightarrow$ konv.; $L > 1 \Rightarrow$ div.; $L = 1$ tak simpulkan.



Teorema — Tes Raabe

Jika $a_n > 0$ dan $\lim n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = R$, maka: $R > 1 \Rightarrow$ konvergen; $R < 1 \Rightarrow$ divergen.



Definisi — Power Series atau Deret Kuasa

Diberikan $x_0 \in \mathbb{R}$ dan $a_n \in \mathbb{R}$ pada setiap $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Deret kuasa berbentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$



Teorema — Teorema deret

Jika deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen untuk $x = x_o$ dengan $x_o \neq 0$, maka deret tersebut konvergen mutlak untuk semua x dengan $|x| \leq |x_o|$.



Teorema — Jari-jari Konvergensi

Diberikan deret pangkat$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Terdapat 3 kemungkinan :

1. Deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak untuk semua nilai $x \in \mathbb{R}$.

2. Deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ divergen untuk semua $x \neq 0$.

3. Terdapat bilangan positif R sehingga deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak jika $|x| < R$ dan divergen jika $|x| > R$.
Pada kasus 3, R disebut jari-jari kekonvergenan deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Catatan (kasus-kasus nilai R).



Deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak untuk $-R < x < R$ dan di titik $x = R$ dan $x = -R$, deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mungkin konvergen, mungkin juga tidak. Interval di mana deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergen mutlak, disebut interval kekonvergenan.

Pada kasus 1, jari-jari kekonvergenan deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dikatakan tak hingga dan ditulis $R = \infty$, dan interval kekonvergenannya adalah $\mathbb{R}$.

Pada kasus 2, ditulis $R = 0$ dan deret $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tidak mempunyai interval kekonvergenan.



Teorema — Teorema Cauchy-Hadamard

Misalkan diberikan sebuah deret pangkat kompleks atau real dalam bentuk:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \tag{1}$$

Maka, jari-jari konvergensi R dari deret tersebut ditentukan secara mutlak dan eksklusif oleh formula:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \tag{2}$$

di mana lim sup melambangkan limit superior dari barisan tersebut. Jari-jari R didefinisikan dengan konvensi perluasan bilangan real:

- Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, maka $R = \infty$.
- Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, maka $R = 0$.
- Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ dengan $0 < L < \infty$, maka $R = \frac{1}{L}$.



Lemma — Hubungan Akar dan Rasio

Kriteria Cauchy-Hadamard (Uji Akar) adalah bentuk yang lebih kuat dan lebih fundamental dibandingkan rumus Jari-jari Konvergensi D'Alembert (Uji Rasio).
Jika barisan koefisien a_n tidak pernah bernilai nol (untuk n yang cukup besar) dan limit dari rasio berturut-turutnya **eksis** (ada nilainya), maka mutlak berlaku bahwa limit dari akar pangkat-n juga eksis dan nilainya sama persis:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \implies \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \tag{3}$$

Catatan (Keawetan nilai jari-jari konvergensi).



Turunan dari deret, jari-jari konvergensinya tetap sama dengan deret semula



Teorema — Translasi Interval Konvergensi Deret Pangkat

Misalkan sebuah deret pangkat standar $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ memiliki jari-jari konvergensi R (di mana $0 \leq R \leq \infty$) dan memiliki interval konvergensi I_0.
Maka, untuk sembarang bilangan real x_0, deret pangkat yang berpusat di x_0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \tag{4}$$

mutlak memiliki jari-jari konvergensi yang identik, yaitu R.
Selanjutnya, interval konvergensi yang baru, sebut saja I, adalah hasil translasi eksak dari interval awal I_0 sejauh x_0. Secara himpunan ditulis sebagai:

$$I = I_0 + x_0 = \{x + x_0 \mid x \in I_0\} \tag{5}$$

Status konvergensi pada titik-titik ujung (endpoints) mutlak dipertahankan (jika ujung I_0 konvergen, maka ujung I yang bersesuaian juga konvergen, dan sebaliknya).



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Tes Integral

Misalkan $f : [1, \infty) \to \mathbb{R}$ kontinu, positif, dan monoton turun. Maka $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergen jika dan hanya jika $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ konvergen.

Bukti.



Karena f turun: $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)\,dx \leq f(n)$. Jumlahkan dari $n = 1$ hingga $N - 1$: $\sum_{n=2}^{N} f(n) \leq \int_1^N f \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n)$. Jika integral konvergen: $S_N - f(1) \leq \int_1^{\infty} f < \infty$, sehingga (S_N) terbatas, deret konvergen. Jika integral divergen: $\int_1^N f \leq S_{N-1}$, dan $\int_1^N f \to \infty$, sehingga $S_{N-1} \to \infty$. □



Teorema — Jari-jari Konvergensi Superposisi Deret

Misalkan diberikan dua deret pangkat standar:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{dan} \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \tag{6}$$

dengan jari-jari konvergensi masing-masing adalah R_1 dan R_2.
Didefinisikan deret pangkat superposisi $C(x)$ sebagai hasil penjumlahan sukunya:

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \tag{7}$$

Jika R adalah jari-jari konvergensi dari deret $C(x)$, maka secara mutlak berlaku batas:

$$R \geq \min(R_1, R_2) \tag{8}$$

Lebih spesifik, nilai R ini diatur oleh dua skenario absolut:

- **Kasus Asimetris ($R_1 \neq R_2$):** Mutlak berlaku $R = \min(R_1, R_2)$. Jari-jari konvergensi deret gabungan persis sama dengan jari-jari konvergensi terkecil dari kedua deret penyusunnya.
- **Kasus Simetris ($R_1 = R_2$):** Berlaku $R \geq R_1$. Jari-jari konvergensi gabungan bisa saja sama dengan R_1, atau secara ajaib meluas menjadi **lebih besar** dari R_1, bahkan bisa mencapai $R = \infty$.

Bukti.



Kita akan membuktikan sifat ini menggunakan definisi konvergensi mutlak.
Langkah 1: Membuktikan $R \geq \min(R_1, R_2)$
Ambil sembarang titik x di mana $|x| < \min(R_1, R_2)$. Karena $|x| < R_1$, deret $\sum a_n x^n$ konvergen mutlak. Karena $|x| < R_2$, deret $\sum b_n x^n$ juga konvergen mutlak. Berdasarkan sifat aljabar limit, penjumlahan dua deret yang konvergen mutlak pasti akan menghasilkan deret yang konvergen mutlak. Oleh karena itu, $C(x)$ konvergen untuk seluruh rentang ini, sehingga terbukti bahwa jari-jari gabungannya R tidak mungkin lebih kecil dari $\min(R_1, R_2)$.
Langkah 2: Membuktikan Kasus $R_1 \neq R_2$
Tanpa mengurangi keumuman (Without Loss of Generality), asumsikan $R_1 < R_2$. Maka $\min(R_1, R_2) = R_1$. Dari Langkah 1, kita tahu $R \geq R_1$. Sekarang, mari kita analisis zona di mana $R_1 < |x| < R_2$. Di dalam zona ini, deret $B(x)$ masih konvergen (karena $|x| < R_2$), tetapi deret $A(x)$ sudah meledak menjadi divergen (karena $|x| > R_1$). Hukum mutlak konvergensi menyatakan: *Penjumlahan sebuah deret divergen dengan deret konvergen mutlak menghasilkan deret yang divergen.* Maka $C(x)$ mutlak divergen di zona ini. Artinya, R tidak bisa melewati R_1. Karena $R \geq R_1$ dan R tidak bisa melampaui R_1, maka mutlak $R = R_1 = \min(R_1, R_2)$.
Langkah 3: Anomali pada Kasus $R_1 = R_2$
Jika $R_1 = R_2$, dari Langkah 1 kita tahu $R \geq R_1$. Mengapa bisa lebih besar? Ini terjadi jika kedua deret saling "menghancurkan" koefisiennya yang menyebabkan divergensi. *Contoh Ekstrem:* Misalkan $a_n = 1$ (berarti $A(x) = \sum x^n$, $R_1 = 1$). Lalu misalkan $b_n = -1$ (berarti $B(x) = \sum -x^n$, $R_2 = 1$). Deret gabungannya adalah $\sum(1-1)x^n = \sum 0x^n = 0$. Deret konstan 0 ini konvergen untuk seluruh bilangan real, sehingga jari-jari gabungannya meledak menjadi $R = \infty$, yang mana jauh lebih besar dari $R_1 = 1$.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Deret).



1. **Strategi awal:** cek syarat perlu ($a_n \to 0$?). Jika tidak, divergen langsung.
2. **Bandingkan dengan** $\sum \frac{1}{n^p}$**:** jika suku umum $\sim \frac{1}{n^p}$, gunakan tes banding atau tes banding limit.
3. **Fungsi trigonometri:** gunakan $|\cos n|, |\sin n| \leq 1$ untuk tes banding langsung.
4. **Faktorial atau pangkat:** prioritaskan tes rasio.
5. **Deret alternating:** cek monotonan dan $b_n \to 0$ (Leibniz).
6. **Deret teleskopik:** hitung S_N secara eksplisit via pecahan parsial.
7. **Deret dengan parameter:** tes rasio sering memberi kondisi batas konvergensi.
8. **Deret dengan logaritma atau tumbuh lambat:** pertimbangkan tes integral.



Contoh Pengerjaan



Soal — Divergensi $\sum \cos n$

Tunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$ divergen.

Bukti.



Syarat perlu: $\cos n \to 0$? Tidak. Karena π irasional, $\{n \mod 2\pi : n \in \mathbb{N}\}$ dense di $[0, 2\pi)$. Lebih formal: misalkan $\cos n \to 0$. Maka juga $\cos(n+1) \to 0$. Tetapi $\cos(n+1) = \cos n \cos 1 - \sin n \sin 1$, sehingga $\sin n \sin 1 \to 0$, yaitu $\sin n \to 0$. Namun $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ dan keduanya $\to 0$ — kontradiksi. Jadi $\cos n \not\to 0$, deret divergen. $\square$



Soal — Konvergensi $\sum \frac{\cos n}{n^2}$

Tunjukkan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ konvergen.

Bukti.



$\left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \le \frac{1}{n^2}$ dan $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergen ($p = 2 > 1$). Oleh tes banding, $\sum \left|\frac{\cos n}{n^2}\right|$ konvergen, sehingga deret konvergen mutlak, dan khususnya konvergen. $\square$



Soal — Nilai $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

Tentukan nilai deret tersebut.

Bukti.



Pecahan parsial: $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$. Deret teleskopik:

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1\cdot 2} - \frac{1}{(N+1)(N+2)}\right) \to \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

$\square$



Soal — Menentukan nilai jari-jari konvergensi

Tentukan jari-jari konvergensi dan interval konvergensinya

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1).2^n}.(x-1)^n$$

Bukti.



Untuk setiap bilangan asli n, dinamakan $a_n = \frac{(-1)^n}{(2n-1)2^n}$. maka jari-jari konvergensinya adalah R dengan

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n}{(2n-1).2^n}}{\frac{(-1)^{n+1}}{(2(n+1)-1).2^{n+1}}} \right| \\ &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{1}{(2n-1)}}{\frac{-1}{(2n+1).2}} \right| \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{4n+2}{2n-1} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{4+2/n}{2-1/n} \\ &= 2 \end{aligned}$$

didapat $-2 < x-1 < 2 \iff -1 < x < 3$
untuk x = -1, deret berubah menjadi deret nonnegatif dengan

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n.(-2)^n}{(2n-1).2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n-1).2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)}$$

menggunakan tes banding limit, dengan deret harmoni $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, didapat

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n-1} \\ &= \lim_{n\to\infty} 1 + \frac{1/2}{2n-1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

karena limitnya bernilai 1 dan dibandingkan dengan deret harmoni, maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)}$ divergen.
Untuk $x = 3$, deret berubah menjadi deret alternating dengan

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n.(2)^n}{(2n-1).2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$$

untuk sebarang bilangan asli n, Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned} n &\le n+1 \\ \frac{1}{2n+1} &\le \frac{1}{2n-1} \\ \frac{1}{2(n+1)-1} &\le \frac{1}{2n-1} \iff u_{n+1} \le u_n \end{aligned}$$

Terbukti turun monoton, diperhatikan pula

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n-1} = 0$$

Akibatnya, deret diatas konvergen di x = -3, sehingga interval konvergensinya adalah $(-1, 3]$



5 Latihan Soal dan Jawaban



Soal — Limit $\sqrt[n]{a^n + b^n}$

Diberikan $a, b > 0$. Tentukan $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$.

Bukti.



WLOG $a \geq b > 0$. Maka $a \leq \sqrt[n]{a^n + b^n} \leq \sqrt[n]{2a^n} = a\sqrt[n]{2}$. Karena $\sqrt[n]{2} \to 1$, oleh Teorema Apit: $\lim \sqrt[n]{a^n + b^n} = a = \max\{a, b\}$. □



Soal — Barisan $a_{n+1} = \alpha a_n + (1 - \alpha)a_{n-1}$

Diberikan $\alpha \in (0, 2)$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$. Tunjukkan (a_n) konvergen dan cari limitnya.

Bukti.



$|a_{n+1} - a_n| = |\alpha a_n + (1 - \alpha)a_{n-1} - a_n| = |1 - \alpha||a_n - a_{n-1}|$. Karena $\alpha \in (0, 2)$, kita punya $C := |1 - \alpha| \in [0, 1)$. Jadi barisan kontraktif (untuk $\alpha \neq 1$; jika $\alpha = 1$ barisan konstan $a_n = a_1 = 2$ untuk $n \geq 1$). Konvergen ke L.
Ambil limit: $L = \alpha L + (1 - \alpha)L = L$ (konsisten). Untuk menentukan L, gunakan: $a_n = L + (a_0 - L)C^?$... Pendekatan lebih langsung: deret $L = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n-1})$ dengan $a_n - a_{n-1} = (a_1 - a_0)C^{n-1}$ (untuk $\alpha \neq 1$): $L = 1 + \frac{1}{1-C}(a_1 - a_0) = 1 + \frac{1}{1-|1-\alpha|}$. Untuk $\alpha \in (0, 1)$: $C = 1 - \alpha$, $L = 1 + \frac{1}{\alpha} = \frac{\alpha+1}{\alpha}$. Untuk $\alpha \in (1, 2)$: $C = \alpha - 1$, $L = 1 + \frac{1}{2-\alpha}$. Untuk $\alpha = 1$: $L = 2$. □



Soal — Limit $\frac{2^n}{n!}$

Tentukan $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n!}$.

Bukti.



Tes Rasio: $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1$. Jadi $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n!} = 0$. □



Soal — Rata-rata Cesàro

Jika $(x_n) \to x$, tunjukkan $\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} \to x$.

Bukti.



Ini Teorema Cesàro. Bukti telah diberikan di Subseksi 2.2. □



Soal — Limit $n(\sqrt[n]{2}-1)$

Tentukan $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt[n]{2}-1)$.

Bukti.



Tulis $\sqrt[n]{2} = e^{(\ln 2)/n}$. Untuk $t = (\ln 2)/n \to 0$: $e^t - 1 = t + O(t^2) \sim t$. Sehingga $n(\sqrt[n]{2}-1) = n(e^{(\ln 2)/n}-1) \sim n \cdot \frac{\ln 2}{n} = \ln 2$. Secara formal: dari Bernoulli, $1+\frac{\ln 2}{n} \le \sqrt[n]{2} \le 1+\frac{\ln 2}{\sqrt{n}}$ (untuk n besar)... Gunakan tes Cesàro atau L'Hôpital pada $\frac{a^{1/n}-1}{1/n}$: $\lim_{t\to 0} \frac{2^t-1}{t} = \ln 2$ (turunan 2^t di $t=0$). Jadi limit $= \ln 2$. □



Soal — $b^n \to 0$ untuk $0 < b < 1$

Tunjukkan $\lim_{n\to\infty} b^n = 0$ untuk $0 < b < 1$.

Bukti.



Tulis $b = \frac{1}{1+c}$ dengan $c = \frac{1-b}{b} > 0$. Bernoulli: $(1+c)^n \ge 1+nc$, sehingga $0 < b^n = \frac{1}{(1+c)^n} \le \frac{1}{1+nc} \to 0$. Oleh Teorema Apit, $b^n \to 0$. □



Soal — $\sqrt[n]{c} \to 1$

Tunjukkan $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{c} = 1$ untuk $c > 0$.

Bukti.



Kasus $c > 1$*:* Tulis $\sqrt[n]{c} = 1 + h_n$ dengan $h_n > 0$. Bernoulli: $c = (1+h_n)^n \geq 1 + nh_n$, sehingga $0 < h_n \leq \frac{c-1}{n} \to 0$. Jadi $\sqrt[n]{c} \to 1$.
Kasus $c = 1$*:* Trivial.
Kasus $0 < c < 1$*:* $\sqrt[n]{c} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/c}} \to \frac{1}{1} = 1$ (dari kasus $1/c > 1$). □



Soal — $\sqrt[n]{n} \to 1$

Tunjukkan $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Bukti.



Tulis $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$ dengan $h_n \geq 0$. Ekspansi binomial: $n = (1+h_n)^n \geq 1 + \binom{n}{2} h_n^2 = 1 + \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$, sehingga $h_n^2 \leq \frac{2(n-1)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$, yakni $0 \leq h_n \leq \sqrt{2/n} \to 0$. Jadi $\sqrt[n]{n} \to 1$. □



Soal — Divergensi $\sin n$

Tunjukkan barisan $a_n = \sin n$ divergen.

Bukti.



Asumsikan $\sin n \to L$. Karena $\sin(n+1) - \sin n = 2\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)\sin\frac{1}{2}$ dan ruas kiri $\to L - L = 0$, maka $\cos\left(n+\frac{1}{2}\right) \to 0$ (karena $\sin\frac{1}{2} \neq 0$). Analog: $\sin(n+1) = \sin n \cos 1 + \cos n \sin 1 \to L\cos 1 + (\lim \cos n)\sin 1$. Dari $\sin n \to L$ dan $\cos n \to M$ (harus ada, analognya), $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ memberi $L^2 + M^2 = 1$. Juga $\cos(n+1) - \cos n = -2\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\sin\frac{1}{2} \to -2L\sin\frac{1}{2}$, sehingga $M - M = -2L\sin\frac{1}{2}$, yaitu $L = 0$. Tapi $\cos n \to \sqrt{1-L^2} = 1$. Lalu $|\cos 1 - 1| = |\cos n \cos 1 - \cos n| \to 0$ yang kontradiksi jika $\cos 1 \neq 1$ (benar karena 1 bukan kelipatan π). Kontradiksi, jadi divergen. □



6 Limit dan Fungsi Kontinu



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Titik limit dan Limit Fungsi

Titik $c \in \mathbb{R}$ disebut *titik limit* $A \subseteq \mathbb{R}$ jika untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $x \in A$ dengan $0 < |x - c| < \delta$.
Diberikan $A \subseteq \mathbb{R}$, c titik limit A, dan $f : A \to \mathbb{R}$. Bilangan L disebut *limit* f *di* c jika:

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,\ \forall\, x \in A,\ 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Ditulis $\lim_{x \to c} f(x) = L$.



Teorema — Karakterisasi Limit via Barisan

$\lim_{x \to c} f(x) = L$ jika dan hanya jika untuk setiap barisan $(x_n) \subseteq A \setminus \{c\}$ dengan $x_n \to c$ berlaku $f(x_n) \to L$.



Definisi — Fungsi Kontinu dan Kontinu Seragam

$f : D \to \mathbb{R}$ *kontinu di* $c \in D$ jika $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$, atau ekuivalennya: $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,\ \forall\, x \in D,\ |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$.
f *kontinu seragam pada* D jika: $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0,\ \forall\, x, y \in D,\ |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.



Teorema — Kekontinuan dan Kekontinuan Seragam via Barisan

f kontinu di $c \iff$ untuk setiap $(x_n) \to c$ berlaku $f(x_n) \to f(c)$.
f kontinu seragam pada $D \iff$ untuk setiap dua barisan $(x_n), (y_n) \subseteq D$ dengan $x_n - y_n \to 0$ berlaku $f(x_n) - f(y_n) \to 0$.



Teorema — Fungsi Kontinu pada Interval Tertutup Terbatas

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka:

(i) f terbatas pada $[a,b]$;

(ii) f mencapai maksimum dan minimum pada $[a,b]$;



Teorema — Peta Fungsi Kontinu adalah Interval

Jika f kontinu pada interval I, maka $f(I)$ adalah interval.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Keawetan tanda fungsi

Diberikan f kontinu pada interval I. Untuk setiap $(x_n) \subseteq I \to c \in I$, jika $f(x_n) < 0$ $(f(x_n) > 0)$ maka $f(c) \leq 0$ $(f(c) \geq 0)$.

Bukti.



WLOG, dipilih barisan nilai fungsinya negatif. yaitu untuk setiap $(x_n) \to c$ berlaku $f(x_n) < 0$. Andaikan $f(c) > 0$. Terdapat $N \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $n \geq N$ berlaku

$$|f(x_n) - f(c)| < f(c) \iff 0 = f(c) - f(c) < f(x_n) < f(c) + f(c)$$

Kontradiksi.



Teorema — Intermediate Value Theorem (Bolzano)

Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan $f(a) \cdot f(b) < 0$, maka terdapat $c \in (a,b)$ dengan $f(c) = 0$. Lebih umum: jika $f(a) < k < f(b)$ atau $f(b) < k < f(a)$, terdapat $c \in (a,b)$ dengan $f(c) = k$.

Bukti.



Definisikan $W = \{x \in [a,b] : f(x) < 0\}$. Karena $f(a) < 0$, ada $W \ni a$, jadi $W \neq \emptyset$. W terbatas ($\subseteq [a,b]$). Misalkan $c = \sup W \in [a,b]$.
$f(c) \leq 0$: Ada $(x_n) \subseteq W$ dengan $x_n \to c$. Karena $f(x_n) < 0$ dan f kontinu, $f(c) = \lim f(x_n) \leq 0$.
$f(c) \geq 0$: Jika $c < b$, karena $c = \sup W$ dan $c + \frac{1}{n} \notin W$ untuk n besar, maka $f(c + \frac{1}{n}) \geq 0$. Kontinyuitas memberi $f(c) = \lim f(c + \frac{1}{n}) \geq 0$.
Jadi $f(c) = 0$. □



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 1

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a,b]$. Jika untuk setiap $x, y \in [a,b]$ berlaku $f(x+y) = f(x) + f(y)$. Maka berlaku $f(x) = Cx$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$.

Bukti.



$f(0) = f(0) + f(0)$ sehingga $f(0) = 0$. $0 = f(x) + f(-x)$ sehingga $f(-x) = -f(x)$. untuk setiap $z \in \mathbb{Z}$ berlaku $f(zx) = zf(x)$. Misal $f(1) = c$, didapat $f(z) = cz$ Untuk setiap $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ berlaku $qf(\frac{p}{q}) = f(p) = cp$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Menurut kepadatan real dengan barisan. terdapat $(r_n) \subseteq \mathbb{Q}$ sehingga $r_n \to x$. didapat karena f kontinu berlaku $f(x) = f(\lim r_n) = \lim f(r_n) = \lim cr_n = cx$.



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 2

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a,b]$. Jika untuk setiap $x, y \in [a,b]$ berlaku $f(x+y) = f(x)f(y)$. Maka berlaku $f(x) = 0$ atau $f(x) = Ca^x$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$ dan $a > 0$.

Bukti.



$f(x) = f(0)f(x)$ sehingga $f(0) = 0$ atau $f(0) = 1$. Jika $f(0) = 0$ didapat $f(x) = 0$. Khusus $f(0) = 1$. didapat $f(x) = (f(x/2))^2 > 0$. dengan logaritma didapat $log_a(f(x+y)) = \ln(f(x)) + \ln(f(y))$. Pakai tipe 1 diperoleh $\ln(f(x)) = cx$ sehingga $f(x) = e^{cx} = (e^c)^x = a^x$.



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 3

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a,b]$. Jika untuk setiap $x, y \in [a,b]$ berlaku $f(xy) = f(x) + f(y)$. Maka berlaku $f(x) = 0$ atau $f(x) = C\ln(x)$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$.

Bukti.



$x = e^u$ dan $y = e^v$. pakai tipe 1 didapat $f(e^u) = cu$. didapat $f(x) = c\ln(x)$.



Teorema — Fungsi Cauchy Tipe 4

Diberikan fungsi kontinu f pada $[a,b]$. Jika untuk setiap $x,y \in [a,b]$ berlaku $f(xy) = f(x)f(y)$. Maka berlaku $f(x) = 0$ atau $f(x) = x^c$ untuk suatu $C \in \mathbb{R}$ dan $a > 0$.

Bukti.



$x = e^u$ dan $y = e^v$. pakai tipe 2 dan tipe 3 didapat $f(e^u) = e^{cu}$. didapat $f(x) = x^c$.



Teorema — Limit Bentuk $(1+f(x))^{g(x)}$

Jika $\lim_{x\to c} f(x) = 0$, $\lim_{x\to c} g(x) = \infty$, dan $\lim_{x\to c} g(x)f(x) = L$, maka $\lim_{x\to c}(1+f(x))^{g(x)} = e^L$.

Bukti.



$(1+f)^g = e^{g\ln(1+f)}$. Karena $f \to 0$, gunakan $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \cdots \sim t$: $g\ln(1+f) = g\cdot[f + O(f^2)] = gf + O(gf^2)$. Karena $gf \to L$ dan $gf^2 = (gf)\cdot f \to L\cdot 0 = 0$, maka $g\ln(1+f) \to L$. Kontinyuitas eksponensial: $e^{g\ln(1+f)} \to e^L$. □



Teorema — Heine–Cantor

Jika f kontinu pada himpunan kompak $K \subseteq \mathbb{R}$ (khususnya interval tertutup terbatas $[a,b]$), maka f kontinu seragam pada K.

Bukti.



Andaikan f tidak kontinu seragam. Ada $\varepsilon_0 > 0$ dan barisan $(x_n),(y_n) \subseteq K$ dengan $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ tetapi $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. Karena K kompak, ada subbarisan $(x_{n_k}) \to c \in K$. Maka $y_{n_k} \to c$ juga. Kontinyuitas f di c: $f(x_{n_k}) \to f(c)$ dan $f(y_{n_k}) \to f(c)$. Sehingga $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to 0$, kontradiksi $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$. □



Teorema — Teorema Tali Busur (Universal Chord)

Misalkan $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ kontinu dengan $f(0) = f(1) = 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, terdapat $c \in \left[0, \frac{n-1}{n}\right]$ sehingga $f\left(c + \frac{1}{n}\right) = f(c)$.

Bukti.



Definisikan $g : \left[0, \frac{n-1}{n}\right] \to \mathbb{R}$ dengan $g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$. Jumlahkan nilai g di titik-titik $\frac{k}{n}$ untuk $k = 0, 1, \ldots, n-1$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right] = f(1) - f(0) = 0.$$

Kasus 1: Jika $g(0) = 0$, ambil $c = 0$ dan selesai.
Kasus 2: Jika $g(0) > 0$. Karena $\sum_{k=0}^{n-1} g(k/n) = 0$ dan $g(0) > 0$, harus ada k_0 dengan $g(k_0/n) \leq 0$ (jika tidak, semua $g(k/n) > 0$ dan jumlahan positif, kontradiksi). Karena g kontinu dan $g(0) > 0 \geq g(k_0/n)$, oleh IVT terdapat $c \in \left(0, \frac{k_0}{n}\right) \subseteq \left[0, \frac{n-1}{n}\right]$ dengan $g(c) = 0$.
Kasus 3: $g(0) < 0$. Analog dengan Kasus 2 (ada k_0 dengan $g(k_0/n) \geq 0$). □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Limit dan Kontinu).



1. **Membuktikan limit tidak ada:** konstruksi dua barisan $(x_n), (y_n)$ keduanya $\to c$ tetapi $f(x_n)$ dan $f(y_n)$ konvergen ke nilai berbeda.
2. **Kontinu/tidak kontinu:** gunakan karakterisasi barisan. Untuk "tidak kontinu", cari barisan $x_n \to c$ dengan $f(x_n) \not\to f(c)$.
3. **Tidak kontinu seragam:** temukan $(x_n), (y_n)$ dengan $x_n - y_n \to 0$ tetapi $|f(x_n) - f(y_n)| \not\to 0$.
4. **Eksistensi titik tetap atau nol:** definisikan $h(x) = f(x) - x$ (atau $f(x) - g(x)$), gunakan IVT.
5. **Fungsi pada $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$:** manfaatkan kepadatan keduanya dan karakterisasi limit barisan.
6. **Limit bentuk $(1+f)^g$:** terapkan teorema $(1+f)^g \to e^{fg}$.
7. **Kontinu seragam pada $[a, b]$:** langsung dari Heine–Cantor (cukup buktikan kontinu).



Contoh Pengerjaan



Soal — Limit $\sin \frac{1}{x}$ di $x = 0$ Tidak Ada

Tunjukkan bahwa $\lim_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$ tidak ada.

Bukti.



Ambil $x_n = \frac{1}{2n\pi} \to 0$: $\sin\frac{1}{x_n} = \sin(2n\pi) = 0$. Ambil $y_n = \frac{1}{(4n+1)\pi/2} \to 0$: $\sin\frac{1}{y_n} = \sin\left(\frac{(4n+1)\pi}{2}\right) = 1$. Dua barisan menuju 0 tetapi nilai fungsinya berbeda: limit tidak ada. □



Soal — Limit $x\sin\frac{1}{x}$ di $x = 0$

Tunjukkan bahwa $\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$.

Bukti.



$\left|x\sin\frac{1}{x} - 0\right| = |x|\left|\sin\frac{1}{x}\right| \le |x| \to 0$. Oleh Teorema Apit, limit $= 0$. □



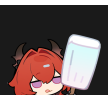
Soal — Titik Kontinuitas $f(x) = 3x$ $(x \in \mathbb{Q})$, $f(x) = 2x + 1$ $(x \notin \mathbb{Q})$

Tentukan semua titik di mana f kontinu.

Bukti.



f kontinu di $c \iff \lim_{x\to c} f(x) = f(c)$. Untuk barisan rasional $r_n \to c$: $f(r_n) = 3r_n \to 3c$. Untuk barisan irasional $s_n \to c$: $f(s_n) = 2s_n + 1 \to 2c + 1$. Agar f kontinu di c: perlu $3c = 2c + 1$, yakni $c = 1$. Cek $c = 1$: untuk setiap $(x_n) \to 1$, $f(x_n) \to 3$ (rasional) atau $f(x_n) \to 3$ (irasional). Kontinu.
Jadi f kontinu tepat di $c = 1$. □



Soal — Nilai $\lim_{x\to 0} f(x)^{g(x)}$

Jika $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$, $\lim_{x\to 0} g(x) = \infty$, $\lim_{x\to 0} g(x)(f(x) - 1) = c$, tentukan $\lim_{x\to 0} f(x)^{g(x)}$.

Bukti.



Tulis $f(x) = 1 + (f(x) - 1)$. Karena $f(x) - 1 \to 0$ dan $g(x) \to \infty$, terapkan teorema: $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x)(f(x)-1)} = e^c$. □



7 Turunan



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Turunan

Fungsi $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ *terdiferensialkan di* $c \in (a, b)$ jika

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{h \to 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

ada dan terhingga. f terdiferensialkan pada $A \subseteq (a, b)$ jika terdiferensialkan di setiap $a \in A$.



Definisi — Fungsi Konveks

$f : (a, b) \to \mathbb{R}$ disebut *konveks* jika untuk setiap $x, y \in (a, b)$ dan $\lambda \in [0, 1]$: $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.



Teorema — Terdiferensialkan Maka Kontinu

Jika f terdiferensialkan di c, maka f kontinu di c.



Teorema — Teorema Carathéodory

f terdiferensialkan di $c \iff$ terdapat $\phi : I \to \mathbb{R}$ kontinu di c dengan $f(x) - f(c) = \phi(x)(x - c)$ untuk semua $x \in I$, dan $\phi(c) = f'(c)$.



Teorema — Aturan Rantai, Titik Stasioner, Kemonotonan, Ekstremum Lokal

(i) Jika g terdiferensialkan di c dan f terdiferensialkan di $g(c)$, maka $(f \circ g)'(c) = f'(g(c)) \cdot g'(c)$.

(ii) Jika f terdiferensialkan di c dan c titik ekstremum lokal (interior), maka $f'(c) = 0$.

(iii) $f' \geq 0$ pada $(a, b) \Leftrightarrow f$ naik pada (a, b); $f' \leq 0 \Leftrightarrow$ turun; $f' = 0 \Leftrightarrow$ konstan.

(iv) f konveks pada $(a, b) \iff f'' \geq 0$ pada (a, b).



Teorema — Aturan L'Hôpital

Jika $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$ (atau $\pm\infty$), $g' \neq 0$ dekat a, dan $\lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, maka $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.



Teorema — Teorema Taylor

Jika $f', \ldots, f^{(n)}$ ada dan kontinu pada $[a, b]$ dan $f^{(n+1)}$ ada pada (a, b), maka untuk setiap $x, x_0 \in [a, b]$ ada c antara x dan x_0 sehingga

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$



Teorema untuk Kasus Khusus

Tabel ini merangkum seluruh aturan diferensiasi untuk fungsi-fungsi dasar. Notasi $\frac{d}{dx}$ menunjukkan operasi turunan terhadap variabel x.

Table 1: Daftar Turunan Berbagai Fungsi dan Syaratnya

Kategori	**Fungsi** $f(x)$	**Turunan** $\frac{d}{dx}[f(x)]$	**Catatan / Syarat**
Sifat Linearitas	$c \cdot g(x)$	$c \cdot \frac{d}{dx}[g(x)]$	c adalah konstanta real

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Table 1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kategori	Fungsi $f(x)$	Turunan $\frac{d}{dx}[f(x)]$	Catatan / Syarat
Sifat Linearitas	$u(x) \pm v(x)$	$u'(x) \pm v'(x)$	Aturan Penjumlahan/Pengurangan
Fungsi Konstan	K	0	Untuk sebarang $K \in \mathbb{R}$
Identitas	x	1	
Aturan Pangkat	x^n	nx^{n-1}	Untuk sebarang $n \in \mathbb{R}, n \neq 0$
Eksponensial	e^x	e^x	Basis natural
Eksponensial	a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$ dan $a \neq 1$
Logaritma	$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
Logaritma	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
Trigonometri	$\sin x$	$\cos x$	
Trigonometri	$\cos x$	$-\sin x$	
Trigonometri	$\tan x$	$\sec^2 x$	Ekuivalen dengan $\frac{1}{\cos^2 x}$
Trigonometri	$\csc x$	$-\csc x \cot x$	Ekuivalen dengan $\frac{-\cos x}{\sin^2 x}$
Trigonometri	$\sec x$	$\sec x \tan x$	Ekuivalen dengan $\frac{\sin x}{\cos^2 x}$
Trigonometri	$\cot x$	$-\csc^2 x$	Ekuivalen dengan $\frac{-1}{\sin^2 x}$
Invers Trig.	$\sin^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert < 1$
Invers Trig.	$\cos^{-1}(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert < 1$
Invers Trig.	$\tan^{-1}(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	Berlaku untuk seluruh $\mathbb{R}$
Invers Trig.	$\cot^{-1}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$	Berlaku untuk seluruh $\mathbb{R}$
Invers Trig.	$\sec^{-1}(x)$	$\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert > 1$
Invers Trig.	$\csc^{-1}(x)$	$-\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2-1}}$	Domain turunan: $\lvert x\rvert > 1$



Teorema — Teorema Rolle

Jika f kontinu pada $[a,b]$, terdiferensialkan pada (a,b), dan $f(a) = f(b)$, maka terdapat $c \in (a,b)$ dengan $f'(c) = 0$.

Bukti.



Jika f konstan, ambil c sembarang. Jika tidak, f memiliki maksimum atau minimum di $c \in (a,b)$ (bukan di ujung karena $f(a) = f(b)$). Dari Teorema titik stasioner, $f'(c) = 0$. □



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata (MVT)

Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan terdiferensialkan pada (a,b), terdapat $c \in (a,b)$ dengan $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Bukti.



Terapkan Rolle pada $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$: $h(a) = h(b) = f(a)$, ada c dengan $h'(c) = 0$, yakni $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. □



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata Cauchy

Jika f, g kontinu pada $[a,b]$, terdiferensialkan pada (a,b), $g' \neq 0$ di (a,b), maka terdapat $c \in (a,b)$ dengan $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.



Teorema — Teorema Darboux

Jika f terdiferensialkan pada $[a,b]$ dan k berada antara $f'(a)$ dan $f'(b)$, maka terdapat $c \in (a,b)$ dengan $f'(c) = k$.

⁂ Turunan memenuhi IVT meskipun tidak kontinu.

Bukti.



WLOG $f'(a) < k < f'(b)$. Definisikan $g(x) = f(x) - kx$. Maka $g'(a) < 0$ dan $g'(b) > 0$. Karena g kontinu pada $[a, b]$, ia mencapai minimum di $c \in (a, b)$ (tidak di ujung karena g' berbeda tanda di ujung memberi g tidak minimum di sana). Di c, $g'(c) = 0$, yakni $f'(c) = k$. □



Teorema — Tes Monoton barisan

Diberikan barisan rekursif $(x_n) \subseteq D \subseteq \mathbb{R}$ dengan $x_{n+1} = f(x_n)$ untuk tiap $n \geq 1$. Pernyataan berikut akan berlaku :

1. Jika $f' > 0$ pada D maka (x_n) monoton
2. Jika $f' < 0$ pada D maka (x_n) berosilasi

Bukti.



1. Untuk kasus $f' > 0$ pada D. f akan naik monoton pada D. Jika $x_1 \geq x_2$ akan diperoleh (x_n) monoton turun. Jika $x_1 \leq x_2$ maka (x_n) monoton naik.
2. Untuk kasus $f' < 0$ pada D. Fungsi f akan turun monoton pada D. Akibatnya, pemetaan oleh f akan selalu membalikkan arah pertidaksamaan.

   Misalkan $x_1 < x_2$. Karena f monoton turun, maka $f(x_1) > f(x_2)$, yang berarti $x_2 > x_3$. Jika dipetakan kembali, diperoleh $f(x_2) < f(x_3)$, atau $x_3 < x_4$. Hal ini menghasilkan pola bergantian: $x_1 < x_2 > x_3 < x_4 > \dots$

   Sebaliknya, jika $x_1 > x_2$, maka $f(x_1) < f(x_2)$, yang berarti $x_2 < x_3$. Dipetakan kembali menjadi $f(x_2) > f(x_3)$, atau $x_3 > x_4$. Polanya juga bergantian: $x_1 > x_2 < x_3 > x_4 < \dots$

   Karena suku-suku barisan tidak bergerak ke satu arah saja melainkan bergantian naik dan turun pada tiap iterasinya, maka terbukti bahwa barisan (x_n) berosilasi.



Teorema — Solusi analitis PDE Linear

Diberikan persamaan linear

$$y' + p(x)y = q(x)$$

dimana p, q fungsi terdiferensial. maka solusi umumnya adalah

$$\mu(x)y = \int \mu(x)q(x)dx + C$$

dengan $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$



Teorema — Solusi analitis PDE Linear Homogen

Diberikan persamaan diferensial $ay'' + by' + cy = 0$ dengan $a \neq 0$. Solusi dari persamaan homogen diatas berlaku tepat satu:

$$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} \qquad atau \qquad y_* = c_1 e^{r_1 x} + c_2 x e^{r_1 x}$$

Dimana r_1 dan r_2 adalah akar-akar (bisa kompleks) dari persamaan $ax^2 + bx + c = 0$.

⁕ Kasus y_* terjadi ketika akar-akar kembar.

Bukti.



Misalkan $ay''+by'+cy=0 \iff y''+\frac{b}{a}y'+\frac{c}{a}y=0$. biar enak, subsitusi jadi $y''+t_1y'+t_2y=0$. Bikin $f=e^{\frac{t_1x}{2}}y$ yang terdiferensial tingkat 2. didapat

$$f'=\frac{t_1}{2}e^{\frac{t_1x}{2}}y+e^{\frac{t_1x}{2}}y'$$

dan

$$f''=\frac{t_1^2}{4}e^{\frac{t_1x}{2}}y+t_1e^{\frac{t_1x}{2}}y'+e^{\frac{t_1x}{2}}y''$$

Sehingga persamaan yang kita punya menjadi

$$y''+t_1y'+t_2y=0\Rightarrow e^{-\frac{t_1}{2}x}\left(f''-t_1f'+\frac{t_1^2}{4}f\right)+t_1\left[e^{-\frac{t_1}{2}x}\left(f'-\frac{t_1}{2}f\right)\right]+t_2\left(fe^{-\frac{t_1}{2}x}\right)=0\Rightarrow$$

$$f''+\left(t_2-\frac{t_1^2}{4}\right)f=0$$

Ingat $t_2=\frac{c}{a}$ dan $t_1=\frac{b}{a}$. diperoleh

$$f''-\left(\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right)f=0$$

Jika $b^2-4ac=0$. didapat $f''=0$ sehingga solusi adalah $f=c_1x+c_2$. sehingga diperoleh

$$y=c_1xe^{-\frac{b}{2a}x}+c_2e^{-\frac{b}{2a}x}$$

.
Jika $b^2-4ac\neq 0$. Misalkan $\triangle=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$. Dibuat $g=e^{\sqrt{\triangle}x}f$ yang terdiferensial tingkat dua. Diperoleh

$$g'=\sqrt{\triangle}e^{\sqrt{\triangle}x}f+e^{\sqrt{\triangle}x}f'$$

dan

$$g''=\triangle e^{\sqrt{\triangle}x}f+2\sqrt{\triangle}e^{\sqrt{\triangle}x}f'+e^{\sqrt{\triangle}x}f''$$

Didapat

$$f''-\triangle f=0\implies g''e^{-\sqrt{\triangle}x}-2\sqrt{\triangle}e^{-\sqrt{\triangle}x}g'=0\implies g''-2\sqrt{\triangle}g'=0$$

Subsitusi lagi $h=e^{-2\sqrt{\triangle}x}g'$ yang terdiferensial, diperoleh

$$h'=-2\sqrt{\triangle}e^{-2\sqrt{\triangle}x}g'+e^{-2\sqrt{\triangle}x}g''\implies g''-2\sqrt{\triangle}g'=0\implies e^{2\sqrt{\triangle}x}h'=0\implies h'=0$$

Didapat solusi dari $h=K$ sedemikian $g'=Ke^{2\sqrt{\triangle}x}$. Next $g=\frac{K}{2\sqrt{\triangle}}e^{2\sqrt{\triangle}x}+M$. Ingat $g=e^{\sqrt{\triangle}x}f$ sehingga

$$e^{\sqrt{\triangle}x}f=\frac{K}{2\sqrt{\triangle}}e^{2\sqrt{\triangle}x}+M\implies f=K_1e^{\sqrt{\triangle}x}+Me^{-\sqrt{\triangle}x}$$

Karena $f=e^{\frac{b}{2a}x}y$ didapat

$$e^{\frac{b}{2a}x}y=K_1e^{\sqrt{\triangle}x}+Me^{-\sqrt{\triangle}x}\implies y=K_1e^{(-\frac{b}{2a}+\sqrt{\triangle})x}+Me^{(-\frac{b}{2a}-\sqrt{\triangle})x}$$

Ingat $\triangle=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$ sehingga

$$y=K_1e^{(-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a})x}+Me^{(-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a})x}$$

Yang tidak lain bentuk koefisien eksponen diatas adalah akar akar dari persamaan $ax^2+bx+c=0$.



Teorema — Solusi Analitis PDE Cauchy-Euler

Diberikan persamaan diferensial $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$ dengan $a \neq 0$. Solusi dari persamaan homogen diatas berlaku tepat satu:

$$y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2} \qquad atau \qquad y_* = x^{m_1}(c_1 + c_2 \ln x)$$

Dimana m_1 dan m_2 adalah akar-akar (bisa kompleks) dari persamaan $ax^2 + (b-a)x + c = 0$.

⁎ Kasus y_* terjadi ketika akar-akar kembar.

Bukti.



Subsitusi $t = \ln x$ sehingga $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}\frac{dy}{dt}$. Sehingga $xy' = \frac{dy}{dt}$. Lebih lanjut

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{d\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}}{dt}\frac{dt}{dx} = \left(-e^{-t}\frac{dy}{dt} + e^{-t}\frac{d^2y}{dt^2}\right)\frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dt^2}$$

Diperoleh

$$ax^2y'' + bxy' + cy = ax^2\left(-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dt^2}\right) + bx\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}\right) + cy = a\frac{d^2y}{dt^2} + (b-a)\frac{dy}{dt} + cy = 0$$

Pakai teorema solusi analitis sebelumnya, diperoleh

$$y = c_1e^{r_1t} + c_2e^{r_2t} \qquad atau \qquad y_* = c_1e^{r_1t} + c_2te^{r_1t}$$

dengan r_1, r_2 adalah akar akar dari persamaan $ax^2 + (b-a)x + c = 0$. Ingat $t = \ln x \iff x = e^t$. diperoleh

$$y = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2} \qquad atau \qquad y_* = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_1}\ln(x)$$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Turunan).



1. **Limit $\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ dll.:** kalikan dengan $\frac{1/x^2}{1/x^2}$ sebelum L'Hôpital untuk menghindari komputasi berulang.
2. **Limit 0^0, 1^∞, ∞^0:** tulis $f^g = e^{g \ln f}$, lalu hitung $\lim g \ln f$.
3. **Ada $f(x) + f'(x)$ atau $f'(x) + cf(x)$:** kalikan dengan faktor integrasi e^{cx} lalu integralkan — ini mengubah persamaan menjadi $\frac{d}{dx}[e^{cx} f(x)]$.
4. **Membuktikan ketaksamaan $f(x) \geq g(x)$:** definisikan $h = f - g$, tunjukkan $h(x_0) = 0$ di suatu titik dan $h' \geq 0$ (atau $h' \leq 0$) dengan MVT.
5. **Bukti eksistensi titik dengan $f'(c) = k$:** gunakan MVT atau Rolle pada fungsi bantu yang tepat.
6. **Fungsi konveks:** gunakan $f'' \geq 0 \Leftrightarrow$ konveks.
7. **Monoton dan limit:** MVT menghubungkan $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ dengan f'.



Contoh Pengerjaan



Soal — $|\sin x| \leq |x|$ dan $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

Tunjukkan ketaksamaan tersebut untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$.

Bukti.



Definisikan $g(x) = x - \sin x$. Maka $g(0) = 0$ dan $g'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, sehingga g naik. Untuk $x \geq 0$: $g(x) \geq g(0) = 0$, yakni $\sin x \leq x$. Karena $\sin(-x) = -\sin x$ dan $|-x| = |x|$: $|\sin x| \leq |x|$ untuk semua x.
Untuk ketaksamaan kedua: MVT pada $f(t) = \sin t$ memberi c antara x dan y dengan $|\sin x - \sin y| = |\cos c||x - y| \leq |x - y|$. □



Soal — $e^x \geq 1 + x$

Tunjukkan $e^x \geq 1 + x$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

Bukti.



Definisikan $h(x) = e^x - 1 - x$. Maka $h(0) = 0$ dan $h'(x) = e^x - 1$. $h'(x) < 0$ untuk $x < 0$ (h turun) dan $h'(x) > 0$ untuk $x > 0$ (h naik). Jadi h memiliki minimum global di $x = 0$: $h(x) \geq h(0) = 0$. Kesamaan di $x = 0$. □



Soal — Limit $\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}$ saat $x \to 0^+$

Tentukan $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$.

Bukti.



$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin x - x}{x \sin x}$. Kalikan dengan $\frac{1/x^2}{1/x^2}$: $= \frac{(\sin x - x)/x^3}{(\sin x)/x}$. Saat $x \to 0$: penyebut $\frac{\sin x}{x} \to 1$. Untuk pembilang, L'Hôpital tiga kali pada $\frac{\sin x - x}{x^3}$:

$$\frac{\cos x - 1}{3x^2} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{-\sin x}{6x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{-\cos x}{6} \to \frac{-1}{6}.$$

Jadi limit $= \frac{-1/6}{1} = -\frac{1}{6}$. □



Soal — Limit $(\sin x)^x$ saat $x \to 0^+$

Tentukan $\lim_{x\to 0^+} (\sin x)^x$.

Bukti.



$(\sin x)^x = e^{x \ln \sin x}$. Hitung $\lim_{x\to 0^+} x \ln \sin x = \lim \frac{\ln \sin x}{1/x}$ (bentuk $\frac{-\infty}{\infty}$). L'Hôpital: $\frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-1/x^2} = \frac{-x^2 \cos x}{\sin x} = -x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \cos x \to 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$. Jadi $\lim (\sin x)^x = e^0 = 1$. □



Soal — Limit $(\cos 2x)^{1/x^2}$ saat $x \to 0^+$

Tentukan $\lim_{x\to 0^+} (\cos 2x)^{1/x^2}$.

Bukti.



$(\cos 2x)^{1/x^2} = e^{\frac{\ln \cos 2x}{x^2}}$. L'Hôpital pada $\frac{\ln \cos 2x}{x^2}$ (bentuk $\frac{0}{0}$): $\frac{-2 \sin 2x / \cos 2x}{2x} = \frac{-\sin 2x}{x \cos 2x}$. L'Hôpital lagi: $\frac{-2 \cos 2x}{\cos 2x - 2x \sin 2x} \to \frac{-2}{1} = -2$. Jadi $\lim (\cos 2x)^{1/x^2} = e^{-2}$. □



Soal — $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$

Tunjukkan $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

Bukti.



Definisikan $h(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2$. Maka $h(0) = 0$, $h'(x) = -\sin x + x$, $h'(0) = 0$. $h''(x) = -\cos x + 1 = 1 - \cos x \geq 0$ untuk semua x. Jadi h' naik monoton: $h'(x) \geq h'(0) = 0$ untuk $x \geq 0$ dan $h'(x) \leq h'(0) = 0$ untuk $x \leq 0$. Dengan demikian h naik untuk $x \geq 0$ dan turun untuk $x \leq 0$: minimum di $x = 0$ adalah 0. Jadi $h(x) \geq 0$. $\square$



8 Integral Riemann



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Partisi dan Integral Riemann

Partisi P dari $[a,b]$: $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$. Norma $\|P\| = \max_i(t_i - t_{i-1})$. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *terintegral Riemann* jika terdapat $L \in \mathbb{R}$ sehingga untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$: untuk setiap P dengan $\|P\| < \delta$ dan titik sampel $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, $\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta t_i - L\right| < \varepsilon$. Nilai $L = \int_a^b f(x)\,dx$.



Teorema — Sifat Dasar Integral Riemann

Jika f, g terintegral pada $[a,b]$, maka:

- $\int_a^b cf = c\int_a^b f$;
- $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$;
- $f \le g \Rightarrow \int_a^b f \le \int_a^b g$;
- $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$.



Teorema — Fungsi Kontinu Terintegral Riemann

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka f terintegral Riemann.



Teorema — Teorema Fundamental Kalkulus (TFK)

(I) Jika f kontinu dan $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, maka $F' = f$.
(II) Jika $F' = f$ kontinu pada $[a,b]$, maka $\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$.



Teorema — Ketaksamaan Hölder

Untuk $p, q > 1$ dengan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$: $\int_a^b |f \cdot g| \leq \left(\int_a^b |f|^p\right)^{1/p} \left(\int_a^b |g|^q\right)^{1/q}$.



Definisi — Fungsi Gamma

Fungsi Gamma, yang dinotasikan dengan $\Gamma(z)$, adalah perluasan dari fungsi faktorial ke dalam himpunan bilangan real dan kompleks. Untuk bilangan real $x > 0$, fungsi ini didefinisikan melalui integral tak wajar berikut:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$$

Fungsi ini memiliki sifat rekursif mutlak $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, dan untuk bilangan bulat positif n, berlaku $\Gamma(n) = (n-1)!$.



Definisi — Fungsi Beta

Fungsi Beta (atau Integral Euler jenis pertama), dinotasikan dengan $B(x, y)$, didefinisikan untuk bilangan real $x > 0$ dan $y > 0$ melalui integral:

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\, dt$$

Terdapat hubungan fundamental antara fungsi Beta dan fungsi Gamma yang dinyatakan sebagai:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$



Definisi — Fungsi Error (erf)

Fungsi Error, dinotasikan dengan $\operatorname{erf}(x)$, adalah fungsi non-elementer yang sering muncul dalam probabilitas, statistika, dan persamaan difusi. Untuk bilangan real x, fungsi ini didefinisikan sebagai:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\, dt$$

Fungsi ini merepresentasikan probabilitas variabel acak normal standar jatuh dalam rentang $[-x, x]$ (setelah dinormalisasi).



Definisi — Integral Eksponensial

Integral Eksponensial, dinotasikan dengan $Ei(x)$, didefinisikan untuk nilai real x tak nol sebagai:

$$Ei(x) = -\int_{-x}^{\infty} \frac{e^{-t}}{t}\, dt$$

Untuk $x > 0$, integral ini dipahami sebagai nilai utama Cauchy (Cauchy Principal Value) karena adanya singularitas di titik $t = 0$.

Catatan (Syarat Konvergensi).



Integral-integral khusus di atas (Gamma dan Beta) mutlak membutuhkan syarat parameter $x, y > 0$ agar integralnya konvergen di batas bawah ($t \to 0$). Jika syarat ini dilanggar, integral tersebut akan meledak menuju tak hingga (divergen).



Teorema untuk Kasus Khusus

Setiap hasil integral tak tentu di bawah ini secara implisit memiliki konstanta integrasi mutlak ($+C$).

Kategori	Fungsi $f(x)$	Hasil Integral $\int f(x)\, dx$	Teknik Penyelesaian
Polinomial	x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	Dasar (Aturan Pangkat)
Aljabar Khusus	$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	Dasar (Definisi Logaritma)
Eksponensial	e^x	e^x	Dasar Eksponensial
Eksponensial	a^x $(a > 0)$	$\frac{a^x}{\ln a}$	Substitusi $(u = x \ln a)$
Logaritma	$\ln x$	$x \ln x - x$	**Parsial:** $u = \ln x, dv = dx$
Logaritma	$\log_a x$	$\frac{x \ln x - x}{\ln a}$	Ubah basis ke $\ln x$, lalu **Parsial**
Trigonometri	$\sin x$	$-\cos x$	Dasar Trigonometri
Trigonometri	$\cos x$	$\sin x$	Dasar Trigonometri
Trigonometri	$\tan x$	$\ln \lvert \sec x \rvert$ atau $-\ln \lvert \cos x \rvert$	**Substitusi:** $u = \cos x$ pada $\frac{\sin x}{\cos x}$
Trigonometri	$\cot x$	$\ln \lvert \sin x \rvert$	**Substitusi:** $u = \sin x$ pada $\frac{\cos x}{\sin x}$

Table 2 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

Kategori	Fungsi $f(x)$	Hasil Integral $\int f(x)\,dx$	Teknik Penyelesaian
Trigonometri	$\sec x$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$	**Substitusi:** Kalikan dengan $\frac{\sec x+\tan x}{\sec x+\tan x}$
Trigonometri	$\csc x$	$-\ln\lvert\csc x+\cot x\rvert$	**Substitusi:** Kalikan dengan $\frac{\csc x+\cot x}{\csc x+\cot x}$
Invers Trig.	$\arcsin x$	$x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}$	**Parsial:** $u=\arcsin x, dv=dx$
Invers Trig.	$\arctan x$	$x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	**Parsial:** $u=\arctan x, dv=dx$
Invers Trig.	$\operatorname{arcsec} x$	$x\operatorname{arcsec} x-\ln\lvert x+\sqrt{x^2-1}\rvert$	**Parsial:** $u=\operatorname{arcsec} x, dv=dx$
Trig. Hiperbolik	$\sinh x$	$\cosh x$	Dasar (Definisi e^x)
Trig. Hiperbolik	$\cosh x$	$\sinh x$	Dasar (Definisi e^x)
Trig. Hiperbolik	$\tanh x$	$\ln(\cosh x)$	**Substitusi:** $u=\cosh x$
Trig. Pangkat n (Rumus Reduksi)	$\sin^n x$	$-\frac{\sin^{n-1}x\cos x}{n}+\frac{n-1}{n}\int\sin^{n-2}x\,dx$	**Parsial:** $u=\sin^{n-1}x$, $dv=\sin x\,dx$
Trig. Pangkat n (Rumus Reduksi)	$\cos^n x$	$\frac{\cos^{n-1}x\sin x}{n}+\frac{n-1}{n}\int\cos^{n-2}x\,dx$	**Parsial:** $u=\cos^{n-1}x$, $dv=\cos x\,dx$
Trig. Pangkat n (Rumus Reduksi)	$\tan^n x$	$\frac{\tan^{n-1}x}{n-1}-\int\tan^{n-2}x\,dx$	**Manipulasi Aljabar:** Pisahkan $\tan^2 x=\sec^2 x-1$
Fungsi Rasional / Akar Khusus	$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	**Substitusi Trigonometri:** $x=a\tan\theta$
Fungsi Rasional / Akar Khusus	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$	**Substitusi Trigonometri:** $x=a\sin\theta$
Fungsi Rasional / Akar Khusus	$\frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$	$\ln\lvert x+\sqrt{x^2\pm a^2}\rvert$	**Substitusi Trigonometri:** $x=a\tan\theta$ atau $x=a\sec\theta$



Teorema — Teorema Nilai Rata-Rata Integral (MVT Integral)

Jika f kontinu pada $[a,b]$, terdapat $c \in [a,b]$ dengan $\int_a^b f = f(c)(b-a)$.

Bukti.



f kontinu pada kompak $[a,b]$, sehingga mencapai min m dan max M. $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, jadi $m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f \le M$. Oleh IVT, ada $c \in [a,b]$ dengan $f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$. □



Teorema — Aturan Substitusi

Jika $\phi : [\alpha,\beta] \to [a,b]$ memiliki turunan kontinu dan f kontinu pada $[a,b]$, maka $\int_\alpha^\beta f(\phi(t))\phi'(t)\,dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,dx$.



Teorema — King's Rule

Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$.

Bukti.



Substitusi $u = a+b-x$, $du = -dx$: $\int_a^b f(x)\,dx = \int_b^a f(a+b-u)(-du) = \int_a^b f(a+b-u)\,du$. □



Teorema — Queen's Rule

$\int_0^{2a} f(x)\,dx = \int_0^a [f(x) + f(2a-x)]\,dx$.

Bukti.



Pecah: $\int_0^{2a} f = \int_0^a f + \int_a^{2a} f$. Pada $\int_a^{2a} f$: substitusi $u = 2a - x$, memberi $\int_a^0 f(2a-u)(-du) = \int_0^a f(2a-u)\,du$. Jumlahkan. □



Teorema — limit dari barisan pakai integral

Untuk setiap $r, t \in \mathbb{R}$ dan f terintegral riemann pada $[0,1]$ berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(r + \frac{k+t}{n}\right) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(r+x)dx.$$



Teorema — Perumuman limit barisan

Untuk setiap $r.t \in \mathbb{R}$ dan f terintegral riemann pada $[a,b]$ berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(r + a + \frac{(k+t)(b-a)}{n}\right) \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(r+x)dx.$$



Definisi — Kekonvergenan Integral Menuju Tak Hingga

Misalkan fungsi $f(x)$ terdefinisi dan kontinu pada interval $[a, \infty)$. Integral tak wajar dari $f(x)$ pada interval tersebut didefinisikan secara limit limit sebagai:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$$

Syarat mutlak kekonvergenan: Integral ini dikatakan **konvergen** jika dan hanya jika nilai limit tersebut eksis dan berupa sebuah bilangan real terhingga ($L \in \mathbb{R}$). Jika limit tersebut bernilai tak hingga ($\pm\infty$) atau berosilasi sehingga tidak ada nilai limit yang pasti, maka integral divonis sebagai **divergen**.



Teorema — Teorema Uji-p (The p-Test)

Misalkan $a > 0$ adalah sebuah konstanta real. Untuk fungsi berbentuk $f(x) = \frac{1}{x^p}$, kekonvergenan integral tak wajarnya diatur mutlak oleh pangkat p:

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$$

1. **Konvergen** jika dan hanya jika $p > 1$. (Bentuk fungsi meluruh ke sumbu-x dengan cukup cepat sehingga luas daerah di bawahnya terbatas).
2. **Divergen** jika $p \leq 1$.



Teorema — Teorema Uji Limit Banding (Limit Comparison Test)

Misalkan $f(x)$ dan $g(x)$ adalah dua fungsi yang bernilai positif dan kontinu pada $[a, \infty)$. Jika limit rasio kedua fungsi saat menuju tak hingga adalah sebuah konstanta real positif:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad (0 < L < \infty)$$

Maka, kedua integral $\int_a^\infty f(x)\,dx$ dan $\int_a^\infty g(x)\,dx$ memiliki nasib kekonvergenan yang persis sama. Keduanya konvergen bersama-sama, atau keduanya divergen bersama-sama.



Algoritma -- Strategi Penaklukan Fungsi Pecahan Polinomial

Jika Anda berhadapan dengan fungsi rasional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (di mana pembilang dan penyebut berupa polinomial), jangan repot-repot mengintegralkannya secara manual. Gunakan metode **Asimtotik Limit Banding** berikut:

1. **Ekstraksi Derajat Dominan:** Ambil suku dengan pangkat tertinggi dari pembilang, misal x^m, dan suku dengan pangkat tertinggi dari penyebut, misal x^n. Abaikan suku-suku berderajat rendah.
2. **Bentuk Fungsi Pembanding:** Definisikan fungsi baru $g(x)$ sebagai penyederhanaan dari rasio suku dominan tersebut:
$$g(x) = \frac{x^m}{x^n} = \frac{1}{x^{n-m}}$$
Di sini, kita tetapkan $p = n - m$ (Derajat Penyebut dikurangi Derajat Pembilang).
3. **Terapkan Teorema:** Berdasarkan Uji Limit Banding, nasib $f(x)$ akan persis sama dengan nasib $g(x)$. Oleh karena itu, gunakan syarat dari Teorema Uji-p:
   - Jika $n - m > 1$, maka integral $f(x)$ **Pasti Konvergen**.
   - Jika $n - m \leq 1$, maka integral $f(x)$ **Pasti Divergen**.

Contoh Singkat: $\int_1^\infty \frac{3x^2+5}{x^4-2x+1}dx$. Derajat penyebut (4) dikurangi derajat pembilang (2) adalah 2. Karena $2 > 1$, integral ini **Konvergen**.



Teorema — Aturan Integrasi Leibniz (Batas Berupa Fungsi)

Misalkan $f(t)$ adalah fungsi yang kontinu, serta $u(x)$ dan $v(x)$ adalah fungsi-fungsi batas yang dapat didiferensialkan terhadap x. Jika didefinisikan fungsi:

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt$$

maka turunan $F(x)$ terhadap x diselesaikan menggunakan kombinasi Teorema Dasar Kalkulus I dan **Aturan Rantai (Chain Rule)**:

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(v(x)) \cdot v'(x) - f(u(x)) \cdot u'(x)$$



Teorema — Teorema Uji Banding Integral

Misalkan f dan g adalah fungsi yang kontinu dengan $f(x) \geq 0$ dan $g(x) \geq 0$ pada interval $[a, \infty)$.
1. Kondisi Konvergen (Aturan Batas Atas) Jika $0 \leq f(x) \leq g(x)$ untuk semua $x \geq a$, dan diketahui bahwa:

$$\int_a^\infty g(x)\,dx = M \quad \text{(Konvergen)}$$

Maka disimpulkan bahwa:

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \quad \text{juga Konvergen.}$$

2. Kondisi Divergen (Aturan Batas Bawah) Jika $0 \leq g(x) \leq f(x)$ untuk semua $x \geq a$, dan diketahui bahwa:

$$\int_a^\infty g(x)\,dx = \infty \quad \text{(Divergen)}$$

Maka disimpulkan bahwa:

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \quad \text{juga Divergen.}$$

⁎ Ini juga berlaku untuk interval $(-\infty, b]$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik Integral).



1. **Ketaksamaan integral:** gunakan $|f| \leq M \Rightarrow |\int f| \leq M(b-a)$, atau MVT integral.
2. **Integral dengan simetri:** terapkan King's Rule ($x \mapsto a+b-x$) atau Queen's Rule.
3. **Jumlah Riemann:** identifikasi $\sum f(a+k\Delta x)\Delta x \to \int_a^b f(x)\,dx$.
4. **Fungsi primitif:** kenali pola $\frac{d}{dx}[h(x)] = (1+2x^2)e^{x^2}$ atau serupa.
5. **MVT integral:** jika soal minta "terdapat c" sehingga sesuatu tentang integral = nilai fungsi, gunakan MVT.
6. $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 x^n f(x)\,dx$**:** $x^n \to 0$ a.e. dan $|x^n f| \leq \|f\|_\infty$ integrabel; limit $= 0$.
7. $(\int_a^b f^n)^{1/n} \to \sup f$**:** batas bawah via himpunan $f > \sup f - \varepsilon$, batas atas langsung.



Contoh Pengerjaan



Soal — Ketaksamaan Integral

Jika f terintegral pada $[a,b]$ dan $|f(x)| \le M$, tunjukkan $\left|\int_a^b f\right| \le M(b-a)$.

Bukti.



$-M \le f(x) \le M$ untuk semua x, sehingga $-M(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, yakni $\left|\int_a^b f\right| \le M(b-a)$. □



Soal — Nilai $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\,dx$

Tentukan nilai integral tersebut.

Bukti.



Misalkan $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\,dx$. King's Rule ($x \mapsto \pi/2 - x$): $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\cos x+\sin x}\,dx$. Jumlahkan: $2I = \int_0^{\pi/2} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$. Jadi $I = \frac{\pi}{4}$. □



Soal — Limit $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$

Tentukan $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right)$.

Bukti.



$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+k/n}\frac{1}{n} \to \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx = \ln 2$. □



Soal — Nilai $\int_0^1 (1+2x^2)e^{x^2}\,dx$

Tentukan nilai integral tersebut.

Bukti.



Amati: $\frac{d}{dx}\left[xe^{x^2}\right] = e^{x^2} + 2x^2e^{x^2} = (1+2x^2)e^{x^2}$. Jadi $\int_0^1 (1+2x^2)e^{x^2}\,dx = \left[xe^{x^2}\right]_0^1 = e - 0 = e$. □



Soal — Limit $(\int_a^b f^n)^{1/n}$

Jika f kontinu dan nonnegatif pada $[a,b]$, tunjukkan $\lim_{n\to\infty}\left(\int_a^b f^n\right)^{1/n} = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\} =: M$.

Bukti.



Batas atas: $\int_a^b f^n \le M^n(b-a)$, sehingga $\left(\int_a^b f^n\right)^{1/n} \le M(b-a)^{1/n} \to M$.
Batas bawah: Karena f kontinu, ia mencapai M di suatu $x_0 \in [a,b]$. Untuk $\varepsilon > 0$, ada $[c,d] \subseteq [a,b]$ dengan $f(x) > M - \varepsilon$ pada $[c,d]$. Maka $\int_a^b f^n \ge (M-\varepsilon)^n(d-c)$, sehingga $\left(\int_a^b f^n\right)^{1/n} \ge (M-\varepsilon)(d-c)^{1/n} \to M - \varepsilon$.
Karena $\varepsilon > 0$ bebas, limit $= M$. □



9 Joint Firing Drill (Pembinaan 2026)



Soal — 1.

Diberikan fungsi kontinu $f : [0,1] \longrightarrow [0,1]$. Buktikan bahwa terdapat $x_0 \in [0,1]$ dengan $f(x_0) = x_0$.



Soal — 2.

Diberikan fungsi kontinu $f : (0,1) \to \mathbb{R}$ yang memenuhi $f(x)^2 = a$ dengan $a > 0$. Buktikan bahwa $f(x) = \sqrt{a}$ untuk setiap $x \in (0,1)$ atau $f(x) = -\sqrt{a}$ untuk setiap $x \in (0,1)$.



Soal — 3.

Diberikan fungsi periodik $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Jika f kontinu, tunjukkan bahwa: (a) f mencapai maksimum dan minimum. (b) f kontinu seragam.



Soal — 4.

Diberikan fungsi $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(0) > 0$ dan $f(1) < 0$. Jika terdapat fungsi kontinu $g : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ sehingga $f + g$ naik monoton, buktikan bahwa terdapat c sehingga $f(c) = 0$.



Soal — 5.

Diberikan $n \in \mathbb{N}$ dan $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \sin(kx)$$

dan $|f(x)| \leq |\sin x|$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Buktikan bahwa

$$\left| \sum_{k=1}^{n} k a_k \right| \leq 1.$$



Soal — 6.

Diketahui fungsi $f, g : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ diferensiabel pada $(0,\infty)$ serta memenuhi

$$f'(x) = -\frac{g(x)}{x} \quad \text{dan} \quad g'(x) = -\frac{f(x)}{x}$$

untuk setiap $x > 0$. Jika $f \neq g$, buktikan bahwa paling tidak salah satu dari $f(x) = 0$ dan $g(x) = 0$ memiliki solusi pada $(0,\infty)$.



Soal — 7.

Buktikan bahwa tidak terdapat fungsi $f : \mathbb{R} \longrightarrow (0, \infty)$ yang memenuhi: (i) f' ada dan kontinu, (ii) $f' = f \circ f$.



Soal — 8.

Diberikan fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Didefinisikan

$$F(x) = \int_0^{x^2} f(t)dt.$$

Buktikan bahwa $xF'(x) = 2x^2 f(x^2)$.



Soal — 9.

Selidiki kekonvergenan dari integral tak sejati berikut: (a) $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx$ (b) $\int_1^\infty \frac{x}{1+x^2\sin^2 x}dx$



Soal — 10.

Diberikan fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Jika untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ berlaku

$$\int_0^1 f(xt)dt = 0,$$

tunjukkan bahwa $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.



Soal — 11.

Diberikan fungsi kontinu $f : [0, 1] \to [0, \infty)$ yang memenuhi

$$f^2(t) \leq 1 + 2\int_0^t f(x)dx$$

untuk setiap $t \in [0, 1]$. Buktikan bahwa $f(t) \leq 1 + t$ untuk setiap $t \in [0, 1]$.



Soal — 12.

Diberikan fungsi kontinu $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$xf(y) + yf(x) \leq 1$$

untuk setiap $x, y \in [0,1]$. Buktikan bahwa

$$\int_0^1 f(x)dx \leq \frac{\pi}{4}.$$



Soal — 13.

Buktikan bahwa untuk setiap $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ berlaku

$$(\sin x) \ln\left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right) \geq 2x^2.$$



Soal — 14.

Diberikan fungsi f dengan sifat $f(x) > 0$ dan $f''(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in [0,2]$, serta

$$\int_0^1 f(t)dt \cdot \int_1^2 \frac{dt}{f(t)} \leq 1.$$

Buktikan bahwa

$$\int_0^2 f(t)dt \leq 2f(2).$$



10 Joint Firing Drill (Bartle & Sherbert)



Soal — Nilai Mutlak dan Pertidaksamaan

Selesaikan pertidaksamaan berikut dan nyatakan himpunan penyelesaiannya:

(a) $|x-1|+|x+1|<4$

(b) $|x-a|+|x+a|\le b \quad (a,b>0)$

(c) $|x+2|-|x-1|<5$



Soal — Supremum dan Infimum: Perhitungan

Tentukan supremum dan infimum dari himpunan-himpunan berikut (jika ada), dan tunjukkan bahwa nilainya memenuhi definisi:

(a) $A=\{x\in\mathbb{R}:2x+5>0\}$

(b) $B=\{x\in\mathbb{R}:x+x^2<0\}$

(c) $C=\{x\in\mathbb{R}:x<\frac{1}{x}\}$

(d) $D=\left\{\frac{n}{n+1}:n\in\mathbb{N}\right\}$

(e) $E=\left\{n+\frac{(-1)^n}{n}:n\in\mathbb{N}\right\}$



Soal — Sifat Archimedean dan Akar

(a) Jika $a>0$, tunjukkan bahwa terdapat $n\in\mathbb{N}$ dengan $\frac{1}{n}<a<n$.

(b) Jika $S\subseteq\mathbb{R}$ tak-kosong dan terbatas di atas, dan $u=\sup S$, tunjukkan bahwa untuk setiap $\varepsilon>0$ terdapat $s\in S$ dengan $u-\varepsilon<s\le u$.

(c) Jika $t>0$, tunjukkan bahwa terdapat bilangan real $y>0$ dengan $y^2=t$. Tunjukkan juga ketunggalannya.

(d) Tunjukkan bahwa $\sup\{r\in\mathbb{Q}:r<a\}=a$ untuk setiap $a\in\mathbb{R}$.



Soal — Kerapatan $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dalam $\mathbb{R}$

(a) Jika $a < b$, tunjukkan bahwa terdapat tak-hingga banyak bilangan rasional dalam (a, b).

(b) Jika $a < b$, tunjukkan bahwa terdapat tak-hingga banyak bilangan irasional dalam (a, b).

(c) Tunjukkan bahwa antara dua bilangan irasional terdapat bilangan rasional, dan antara dua bilangan rasional terdapat bilangan irasional.



Soal — Limit Barisan: Definisi ε-N

Gunakan definisi untuk membuktikan pernyataan-pernyataan berikut:

(a) $\lim\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = 0$

(b) $\lim\left(\dfrac{2n}{n+1}\right) = 2$

(c) $\lim\left(\dfrac{3n+1}{2n+5}\right) = \dfrac{3}{2}$

(d) $\lim\left(\dfrac{n^2-1}{2n^2+3}\right) = \dfrac{1}{2}$

(e) $\lim\left(\dfrac{\sin n}{\sqrt{n}}\right) = 0$



Soal — Limit Barisan: Aljabar Limit

Hitung limit dari barisan-barisan berikut:

(a) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

(b) $x_n = \dfrac{n^2 - n + 4}{2n^2 + 3}$

(c) $x_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

(d) $x_n = \dfrac{n!}{2^n}$

(e) $x_n = n^{1/n}$

(f) $x_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$



Soal — Barisan Monoton dan Nilai Limit

(a) Tunjukkan bahwa $x_1 = 1$ dan $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$ mendefinisikan barisan monoton turun yang terbatas, dan temukan limitnya.

(b) Jika $x_1 > 0$ dan $x_{n+1} = (x_n + 1/x_n)/2$, tunjukkan (x_n) konvergen dan temukan limitnya.

(c) Misalkan $0 < a < b$ dan definisikan $a_1 = a$, $b_1 = b$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $b_{n+1} = (a_n + b_n)/2$. Tunjukkan bahwa (a_n) naik, (b_n) turun, $a_n < b_n$ untuk semua n, dan $b_n - a_n \to 0$. Kesimpulan apa yang dapat ditarik?

(d) Jika $x_1 = \sqrt{2}$ dan $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, tunjukkan (x_n) konvergen dan tentukan limitnya.



Soal — Barisan Cauchy

(a) Tunjukkan secara langsung dari definisi bahwa barisan $x_n = \dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n}$ **bukan** barisan Cauchy.

(b) Misalkan (x_n) adalah barisan dengan $|x_{n+1} - x_n| \le r^n$ untuk suatu $0 < r < 1$. Tunjukkan (x_n) adalah barisan Cauchy dan karenanya konvergen.

(c) Jika $|x_{n+1} - x_n| \le \frac{c}{n}$ untuk suatu $c > 0$, apakah (x_n) harus konvergen?



Soal — Subsequence dan Bolzano-Weierstrass

(a) Jika (x_n) konvergen ke x, tunjukkan bahwa setiap subsequence juga konvergen ke x.

(b) Tunjukkan bahwa barisan $(\sin n)$ tidak konvergen dengan menunjukkan bahwa ia memiliki dua subsequence yang konvergen ke nilai berbeda.

(c) Jika setiap subsequence dari (x_n) memiliki sub-subsequence yang konvergen ke x, buktikan $x_n \to x$.

(d) Temukan $\limsup$ dan $\liminf$ dari: (i) $((-1)^n)$, (ii) $((-1)^n + 1/n)$, (iii) $((-1)^n(1 + 1/n))$.



Soal — Deret Tak-Hingga: Konvergensi Dasar

Tentukan apakah deret berikut konvergen, dan jika konvergen carilah nilainya:

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$



Soal — Limit Fungsi: Definisi ε-δ

Gunakan definisi ε-δ untuk membuktikan:

(a) $\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5$

(b) $\lim_{x \to 2} x^2 = 4$

(c) $\lim_{x \to 0} x \sin(1/x) = 0$

(d) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$



Soal — Noneksistensi Limit

Tunjukkan bahwa limit-limit berikut tidak ada:

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{|x|}$

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \sin(1/x)$

(c) $\lim\limits_{x\to 0} (x \cdot \operatorname{sgn}(\sin(1/x)))$



Soal — Limit Satu Sisi dan Limit Tak-Hingga

(a) Evaluasi limit satu sisi $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{|x|}{x}$ dan $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{|x|}{x}$.

(b) Evaluasi $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x^2+3}{x^2-1}$ dan $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{1/\sqrt{x}}$.

(c) Tunjukkan bahwa $\lim\limits_{x\to 0^+} (x \ln x) = 0$.

(d) Jika f monoton naik pada $[a, b)$ dan terbatas di atas, tunjukkan $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ ada.



Soal — Kekontinuan: Titik Diskontinuitas

Untuk setiap fungsi berikut, tentukan di mana fungsi itu kontinu, dan klasifikasikan titik diskontinuitasnya:

(a) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$

(b) $g(x) = \begin{cases} x\sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

(c) $h(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ (fungsi Dirichlet)

(d) $k(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ (fungsi Thomae yang dimodifikasi)



Soal — Intermediate Value Theorem: Penerapan

(a) Tunjukkan bahwa persamaan $x^3 + 4x - 1 = 0$ memiliki setidaknya satu akar real.

(b) Tunjukkan bahwa ada $c \in (0, 1)$ dengan $c \cdot 2^c = 1$.

(c) Misalkan $f : [0, 1] \to [0, 1]$ kontinu. Tunjukkan bahwa f memiliki titik tetap, yaitu c dengan $f(c) = c$.

(d) Misalkan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ kontinu dan $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$ tetapi f tidak identik nol. Tunjukkan bahwa f mencapai nilai maksimumnya atau nilai minimumnya (atau keduanya).

(e) Jika $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ kontinu dan injektif, tunjukkan bahwa f harus monoton.



Soal — Kesinambungan Seragam

(a) Tunjukkan bahwa $f(x) = x^2$ seragam kontinu pada $[0, a]$ untuk setiap $a > 0$, tetapi tidak seragam kontinu pada $[0, \infty)$.

(b) Tunjukkan bahwa $f(x) = 1/x$ kontinu di $(0, \infty)$ tetapi tidak seragam kontinu di $(0, \infty)$. Apakah seragam kontinu di $[a, \infty)$ untuk $a > 0$?

(c) Tunjukkan bahwa jika f seragam kontinu pada himpunan terbatas A dan $(x_n) \subseteq A$ adalah barisan Cauchy, maka $(f(x_n))$ juga barisan Cauchy.

(d) Misalkan $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ kontinu. Tunjukkan bahwa f seragam kontinu di (a, b) jika dan hanya jika f dapat diperluas secara kontinu ke $[a, b]$.

(e) Jika f dan g seragam kontinu pada $A \subseteq \mathbb{R}$ dan keduanya terbatas, tunjukkan fg seragam kontinu pada A.



Soal — Fungsi Monoton: Diskontinuitas dan Invers

(a) Jika $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ monoton, buktikan bahwa f Riemann integrable pada $[a, b]$.

(b) Tunjukkan bahwa fungsi monoton pada interval dapat memiliki paling banyak countably many titik diskontinuitas.

(c) Konstruksikan fungsi monoton naik pada $[0, 1]$ yang diskontinu di setiap bilangan rasional dalam $(0, 1)$.



Soal — Diferensiabilitas dan Non-Diferensiabilitas

(a) Tunjukkan bahwa $f(x) = |x|$ tidak diferensiabel di $x = 0$.

(b) Tentukan di mana $f(x) = x\,|x|$ diferensiabel dan hitung $f'(x)$.

(c) Misalkan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ memenuhi $|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2$ untuk semua x, y. Tunjukkan f konstan.

(d) Jika $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ untuk $x \neq 0$ dan $f(0) = 0$, tunjukkan f diferensiabel di mana-mana tetapi f' tidak kontinu di $x = 0$.



Soal — Mean Value Theorem: Penerapan

(a) Tunjukkan bahwa $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$.

(b) Jika $f(0) = 0$ dan $0 < f'(x) \leq 1$ untuk semua $x > 0$, tunjukkan $0 < f(x) \leq x$.

(c) Gunakan MVT untuk membuktikan $\dfrac{a-b}{a} \leq \ln \dfrac{a}{b} \leq \dfrac{a-b}{b}$ untuk $0 < b \leq a$.

(d) Misalkan f diferensiabel pada (a, b) dan $f' > 0$. Tunjukkan f injektif. Apakah conversenya benar?

(e) Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan f' eksis pada (a, b) dengan $|f'(x)| \leq M$, tunjukkan $|f(x) - f(y)| \leq M\,|x - y|$.

(f) (Cauchy MVT) Jika f dan g kontinu pada $[a, b]$ dan diferensiabel pada (a, b) dengan $g'(x) \neq 0$, tunjukkan terdapat $c \in (a, b)$ dengan $\dfrac{f'(c)}{g'(c)} = \dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.



Soal — Aturan L'Hôpital

Evaluasi limit-limit berikut:

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$

(c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^a - 1}{x^b - 1} \quad (b \neq 0)$

(d) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$

(e) $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x$

(f) $\lim\limits_{x\to \infty} x^{1/x}$

(g) $\lim\limits_{x\to \infty} \left(1 + \dfrac{a}{x}\right)^x$



Soal — Teorema Taylor dan Sisa

(a) Tunjukkan bahwa $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ untuk semua $x \geq 0$.

(b) Tunjukkan bahwa $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

(c) Gunakan Teorema Taylor untuk mendekati e dan tunjukkan bahwa $2{,}7 < e < 2{,}8$.

(d) Jika f memiliki turunan orde ke-n di setiap titik dan $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, $f^{(k)}(x_0) = 0$ untuk $k = 1, \ldots, n-1$, tentukan apakah f memiliki ekstrema lokal di x_0 tergantung paritas n.



Soal — Integrabilitas Riemann

(a) Tunjukkan langsung dari definisi bahwa $f(x) = c$ (konstan) integrable pada $[a, b]$ dengan $\int_a^b f = c(b-a)$.

(b) Tunjukkan bahwa $f(x) = x$ integrable pada $[a, b]$ dan $\int_a^b x\,dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

(c) Tunjukkan bahwa fungsi Dirichlet $h(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}(x)}$ tidak integrable Riemann pada $[0, 1]$.

(d) Tunjukkan bahwa jika f integrable pada $[a, b]$ dan $f(x) \geq 0$ untuk semua x, maka $\int_a^b f \geq 0$.

(e) Jika f kontinu pada $[a, b]$ dan $f(x) \geq 0$ dengan $\int_a^b f = 0$, tunjukkan $f \equiv 0$.



Soal — Fundamental Theorem of Calculus: Penerapan

(a) Hitung turunan: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^{x^2} \sin(t^2)\,dt, \qquad \dfrac{d}{dx}\int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2}\,dt.$

(b) Jika f kontinu pada $[a,b]$ dan $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = 0$ untuk semua $x \in [a,b]$, tunjukkan $f \equiv 0$.

(c) Tunjukkan bahwa jika f integrable pada $[a,b]$, maka $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ seragam kontinu pada $[a,b]$.

(d) Hitung $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt$ jika f kontinu di x.



Soal — Integral Improper

Tentukan konvergensi atau divergensi dan evaluasi jika konvergen:

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$ untuk berbagai nilai p

(b) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx$ untuk berbagai nilai p

(c) $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x}\,dx$

(d) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$

(e) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,dx$



Soal — Konvergensi Pointwise vs Seragam

Untuk setiap barisan fungsi berikut, tentukan limit pointwise (jika ada) dan periksa apakah konvergensi seragam:

(a) $f_n(x) = x^n$ pada $[0,1]$

(b) $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+nx}$ pada $[0,\infty)$

(c) $f_n(x) = \dfrac{x}{1+n^2x^2}$ pada $[0,1]$

(d) $f_n(x) = \arctan(nx)$ pada $\mathbb{R}$

(e) $f_n(x) = e^{-nx}$ pada $(0,\infty)$

(f) $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ pada $[0,\infty)$



Soal — Pertukaran Limit dan Integral

(a) Misalkan $f_n(x) = nx(1-x)^n$ pada $[0,1]$. Hitung $\lim f_n(x)$ untuk setiap x, dan tentukan apakah $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$.

(b) Misalkan $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ pada $[0,1]$. Hitung limit pointwise dan periksa pertukaran limit-integral.

(c) Tunjukkan bahwa jika $f_n \to f$ seragam pada $[a,b]$ dan setiap f_n integrable, maka $\displaystyle\int_a^b f_n \to \int_a^b f$.



Soal — Fungsi Eksponensial dan Logaritma

(a) Tunjukkan bahwa jika $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ memenuhi $f'(x) = f(x)$ dan $f(0) = 1$, maka $f(x) = e^x$.

(b) Tunjukkan ketidaksamaan $1 + x \le e^x$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$, dengan kesamaan hanya di $x = 0$.

(c) Gunakan deret $e^x = \sum x^n/n!$ untuk membuktikan bahwa e irasional.

(d) Tunjukkan bahwa $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ untuk $x, y > 0$ menggunakan definisi $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$.

(e) Tunjukkan $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e$ menggunakan sifat ln.



Soal — Fungsi Hiperbolik

Definisikan $c(x)$ dan $s(x)$ sebagai fungsi unik yang memenuhi $c''(x) = c(x)$, $s''(x) = s(x)$, $c(0) = 1$, $c'(0) = 0$, $s(0) = 0$, $s'(0) = 1$.

(a) Tunjukkan $(c(x))^2 - (s(x))^2 = 1$ untuk semua x.

(b) Tunjukkan $c(x+y) = c(x)c(y) + s(x)s(y)$ dan $s(x+y) = s(x)c(y) + c(x)s(y)$.

(c) Tunjukkan $c(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ dan $s(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

(d) Tunjukkan $c(x) \geq 1$ untuk semua x, dan bahwa c dan s keduanya monoton naik di $(0, \infty)$ dengan $\lim_{x\to\infty} c(x) = \lim_{x\to\infty} s(x) = +\infty$.



Soal — Konvergensi Absolut: Uji Root, Ratio, Raabe

Tentukan konvergensi atau divergensi deret berikut:

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^p}{n^q} \quad (p > 0,\ q > 1)$

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$

(f) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)(\ln \ln n)^2}$



Soal — Konvergensi Kondisional: Dirichlet dan Abel

(a) Tunjukkan bahwa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \ln n}{n}$ konvergen.

(b) Tunjukkan bahwa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ konvergen (kondisional) untuk $0 < p \leq 1$.

(c) Jika jumlah parsial s_n dari $\sum a_n$ terbatas, tunjukkan $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ konvergen.

(d) Tunjukkan bahwa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n}$ konvergen untuk $\theta \neq 2k\pi$.

(e) Misalkan $\sum a_n$ konvergen kondisional. Tunjukkan bahwa deret dari suku-suku positifnya dan deret dari suku-suku negatifnya masing-masing divergen.



Soal — Konstanta Euler dan Deret p

(a) Tunjukkan bahwa $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ adalah barisan turun dan positif, sehingga konvergen ke konstanta Euler γ.

(b) Tunjukkan bahwa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \leq 1$ dengan menggunakan Uji Integral.

(c) Jika $\sum a_n$ dengan $a_n > 0$ konvergen, konstruksikan deret konvergen $\sum b_n$ dengan $b_n > 0$ yang konvergen lebih lambat dari $\sum a_n$.

(d) Jika $\sum a_n$ dengan $a_n > 0$ divergen, konstruksikan deret divergen $\sum b_n$ yang divergen lebih lambat.



Soal — Deret Kuasa: Jari-jari Konvergensi

Tentukan jari-jari konvergensi dan interval konvergensi:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^a}{n!} x^n \quad (a > 0)$

(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

(e) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^{-1}}{x^n} \quad (n \geq 2)$



Soal — Deret Taylor dan Representasi Fungsi

(a) Tunjukkan langsung bahwa $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ untuk $|x| < 1$ dan gunakan untuk menghitung $\ln 1{,}1$ sampai empat desimal.

(b) Tunjukkan $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$ untuk $|x| \leq 1$ dan deduksi $\pi = 4(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots)$.

(c) Tunjukkan $\arcsin x = x + \frac{1 \cdot x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots$ untuk $|x| < 1$.

(d) Definisikan $f(x) = e^{-1/x^2}$ untuk $x \neq 0$ dan $f(0) = 0$. Buktikan bahwa $f^{(n)}(0) = 0$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$, sehingga deret Taylor f di $x = 0$ adalah deret nol, namun $f \not\equiv 0$.

(e) Buktikan ekspansi binomial $(1+x)^m = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} x^n$ untuk $|x| < 1$.

(f) Temukan ekspansi deret kuasa dari $\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\, dt$ di sekitar $x = 0$.